Magdalena Rosander
Kandidatprogrammet i Industridesign
5ID178 Examensarbete (VT26)
magdalena.rosander@gmail.com

Examinator: Eva-Lena Bäckström
Rådgivare: Per Sihlén
Handledare: Linda Bogren

Version 5
2026-05-17

eduba

Ett postdigitalt arbetsredskap för mellanstadieklassrummet

A Post-Digital Learning Tool for the Middle School Classroom

Magdalena Rosander

Projektrapport för examensarbete vt 2026

UMEÅ UNIVERSITET

Sammanfattning

Denna projektrapport redovisar ett kandidatarbete inom industridesign med fokus på digitala läromedel i mellanstadiets klassrum. Bakgrunden till projektet är den ökade digitaliseringen i den svenska skolan och de utmaningar som skapas av dagens användning av personliga skoldatorer, såsom distraktion, otydliga arbetsflöden och minskad taktil interaktion.

Arbetet genomfördes i samarbete med Umeå kommun och följde Double Diamond-modellen. Genom litteraturstudier, intervjuer och klassrumsobservationer identifierades behov hos både elever och lärare. Resultatet av processen blev ett designförslag i form av en digital skolbänk, där teknik integreras direkt i elevens arbetsyta.

Konceptet syftar till att skapa bättre fokus, stödja finmotorik och tydligare struktur i undervisningen genom att kombinera analoga och digitala arbetssätt. Förslaget undersöker hur fysisk formgivning kan bidra till ett mer hållbart och pedagogiskt användande av digital teknik i en post-digital skolmiljö.

Abstract

This project report presents a bachelor's degree project in industrial design focusing on digital learning tools in the middle school classroom. The background of the project is the increasing digitalisation of the Swedish school system and the challenges associated with the current use of personal school computers, such as distraction, unclear workflows, and reduced tactile interaction.

The project was conducted in collaboration with Umeå kommun and followed the Double Diamond design process. Through literature studies, interviews, and classroom observations, needs were identified among both students and teachers. The outcome of the process is a design proposal in the form of a digital school desk, where technology is integrated directly into the student's work surface.

The concept aims to promote increased focus, support fine motor skills, and provide clearer structure in classroom activities by combining analogue and digital working methods. The proposal explores how physical design can contribute to a more sustainable and pedagogically meaningful use of digital technology in a post-digital school environments.

Index

Sammanfattning ... 2
Abstract ... 2
1. Bakgrund ... 5
1.1 Personlig koppling ... 5
1.2 En elev – en dator ... 5
2. Samarbetspartner ... 5
3. Designproblem ... 5
4. Avgränsningar ... 6
5. Målgrupp ... 6
6. Specificerad problemformulering ... 7
7. Mål och syfte ... 7
7.1 Mål ... 7
7.2 Syfte ... 7
8. Marknadsanalys ... 7
9. Hållbarhetsmål ... 8
9.1 Mål 4 – God utbildning för alla ... 8
9.2 Mål 10 – Minskad ojämlikhet ... 9
9.3 Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion ... 9
10. Processbeskrivning ... 9
11. Discover ... 10
11.1 Inledande möte med IT-pedagog ... 10
11.2 Datainsamling ... 10
11.3 Intervju med mellanstadielärare ... 11
11.4 Observationer i klassrum ... 11
11.5 Kartlägga problemområden ... 12
12. Define ... 13
12.1 Personas ... 13
12.2 Funktionsanalys ... 13
12.2.1 Lärare ... 13
12.2.2 Elev ... 13
12.3 Definiera avgränsningar ... 14
12.4 Ny problemformulering ... 14
13. Develop ... 15
13.1 Koncept ... 15

13.1.1 Koncept A: Modulär PC....15
13.1.3 Koncept C: Utsmyckningsbar device....16
13.1.2 Koncept B: Digital skolbänk....16
13.1.4 Resonemang av valt koncept....17
13.2 Utveckling av koncept....17
13.2.1 Skolbänk....17
13.2.2 Teknologi....17
13.3.3 Fysiska komponenter....18
13.3 Värdeord....18
13.4 Stomme....19
13.3.1 Idégenerering genom skisser....19
13.5 Arbetsyta....20
13..2 Mekaniska funktioner....21
13.6 Användargränssnitt....22
14. Deliver....23
14.1 Eduba....23
14.2 Sprängskiss....23
14.2.1 Stomme....24
14.2.2 Arbetsyta....25
14.3 Funktioner....26
14.4 Teknik....27
14.4.1 PC & penna....27
14.5 Form....27
14.5.1 Stomme....27
14.5.2 Arbetsyta....27
14.6 Färg och material....28
14.6.1 Stomme....28
14.6.2 Arbetsyta....28
14.7 Användargränssnitt....29
14.8 Storlek....30
14.9 Kostnad....30
15. Diskussion....31
16. Referenslista....32
17. Bilagor....34

1. Bakgrund

1.1 Personlig koppling

Under de senaste 15 åren har undervisningen i Sverige alltmer förlitat sig på datorer och digitala verktyg. Själv började jag grundskolan i samband med skolreformen 2011, vilket innebar att min utbildning skedde parallellt med en pågående digitaliseringsprocess, ett projekt som ibland känts som en ständig omställning med oklara mål.

Utvecklingen har gått från gemensamma datasalar, via lånedatorer och särskilda stödinsatser, till dagens modell där allt fler elever har tillgång till en egen dator. I dag är det inte ovanligt att elever får en personlig skoldator redan i lågstadiet. Detta exemplifierades för mig när jag nyligen pratade med Gabriel, min väns 8-åriga lillebror i Stockholm. Han berättade glatt om hur de spelade Minecraft i skolan som en del av undervisningen: “Men vi får inte slåss mot monster, bara lära oss saker.”

1.2 En elev – en dator

Den här utvecklingen är en del av den så kallade 1:1-satsningen, där målet är att varje elev ska ha tillgång till en egen dator. Hur snabbt detta har implementerats och i vilka årskurser varierar dock, då det i stor utsträckning beror på skolans ekonomiska förutsättningar. Enligt rapporten *"En dator per elev i mellanstadiet: Hur påverkas undervisningen och studieresultaten?"* (Hall, Lundin, Mörtlund & Sibbmark, 2021) har införandet av 1:1 inte försämrat elevernas studieresultat. Tvärtom visar resultaten en lätt förbättring, och lärarna upplever att det blivit enklare att anpassa undervisningen efter elevernas behov.

I Umeå kommun blir alla grundskoleelever, på kommunala skolor, tilldelade en skoldator i årskurs 1 och de digitala medlen följer därefter med hela skolgången.

2. Samarbetspartner

Arbetet görs i samarbete med Umeå kommun. Min kontaktperson är Dan Carlsson, IT-pedagog och verksamhetsstöd för elever och lärare på Umeås kommunala grund- och gymnasieskolor.

3. Designproblem

Dagens användning av skoldatorer i undervisningen väcker både hopp och oro. Å ena sidan ger datorer möjlighet till individanpassat lärande, ökad tillgänglighet till information och förberedelse för ett digitalt samhälle. Å andra sidan rapporteras om negativa effekter

som försämrad finmotorik och koncentration, tekniskt krångel och risker för kontakt med skadligt innehåll eller näthat.

Det råder alltså en spänning mellan teknikens möjligheter och dess risker i skolmiljön. Det finns ett behov av att hitta lösningar som väger dessa aspekter mot varandra samt undersöker skoldatorernas största styrkor och svagheter

Enligt en studie av Johan Liljestrand (2023), som bygger på intervjuer med lärare i lågstadiet, upplevs många problem med dagens skoldatorer. Dessa inkluderar otillåten användning (exempelvis spel), koncentrationssvårigheter, och tekniska problem som stör undervisningen. Även på ett internationellt plan har frågan väckt uppmärksamhet. OECD har publicerat rapporter som belyser både fördelarna och nackdelarna med skoldatorer. De lyfter särskilt risken för försämrad koncentration och hur detta påverkar resultatet, inte minst i matematik.

Designproblemet för följande arbete rör sig huvudsakligen om att skapa en förbättrad arbetsmiljö och möta problematiken i att dagens skoldatorer för med sig distraktioner och osäkra arbetsflöden med nya lösningar.

4. Avgränsningar

Projektet avgränsas till användning av digitala läromedel i ett klassrum med en lärare och 20–30 elever under lektionstid. Klassen ska inte ha behov av specialpedagog och klassrummet ska ha tillgång till internet och ha möjlighet att ge ström åt samtliga devices. Resultatet ska vara anpassat efter de teoretiska ämnena: NO, SO, svenska, engelska, Mentorstid, Matte och Moderna språk.

5. Målgrupp

Den primära målgruppen för detta projekt är **mellanstadieelever i svenska grundskolan** (årskurs 4–6) som använder personliga skoldatorer som en del av sin dagliga undervisning. Dessa elever befinner sig i en ålder där de börjar bli mer självständiga i sitt lärande, men där koncentration, ansvarstagande och digital mognad fortfarande är under utveckling.

En sekundär målgrupp är **lärare och skolpersonal**, vars arbetssituation påverkas direkt av hur digitala verktyg används i klassrummet. De behöver resurser som både underlättar undervisningen och bidrar till att elever använder sina skoldatorer på ett fokuserat och meningsfullt sätt.

6. Specificerad problemformulering

Hur kan ett nytt digitalt läromedel formges för att bättre anpassas till ett mellanstadieklassrum och optimera arbetsflödet för dess elever och lärare?

7. Mål och syfte

7.1 Mål

- Undersöka hur mellanstadieelever för anteckningar i en digital skolmiljö och vilka utmaningar som uppstår när datorer ersätter papper och penna.
- Ta fram ett designförslag som kan integreras i skolmiljön och stödja både elevernas utveckling och lärarnas undervisning.
- Utveckla ett fysiskt läromedel som stödjer fokus, finmotorik och individuella anteckningsstrategier i klassrumssituationer.
- Öka medvetenheten kring hur fysisk och digital interaktion kan kombineras på ett pedagogiskt och hållbart sätt i skolan.

7.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mellanstadieelevers arbetsflöde påverkas av digitala verktyg i klassrummet, samt att utveckla ett fysiskt läromedel som kan stärka anteckningsprocessen genom ökat fokus, taktil interaktion och stöd för olika sätt att bearbeta information. Arbetet syftar till att minska negativa effekter av datorbaserat arbete, såsom distraktion och begränsade uttrycksformer, samtidigt som det pedagogiska värdet i en digital skolmiljö bibehålls.

8. Marknadsanalys

Användningen av digitala verktyg i skolan är idag en växande marknad där både kommersiella aktörer och offentliga institutioner är aktiva. Det finns ett stort utbud av läroplattformar, appar och programvaror som riktar sig till skolväsendet, men många av dessa fokuserar främst på innehåll (läromedel) snarare än på att stödja själva användningen av datorer i en koncentrerad och trygg lärmiljö.

Flera svenska företag, såsom NE, Gleerups, Liber och Clio, erbjuder digitala läromedel anpassade för grundskolan, men dessa används ofta i kombination med andra verktyg. Skolverket tillhandahåller riktlinjer för digitalisering i undervisningen men utvecklar inte egna tekniska lösningar.

På teknik- och plattformsidan verkar chromebooks vara ledande, varianter av dessa tillverkas av Lenovo, HP, Acer och Asus. Andra aktörer som Google, Microsoft och

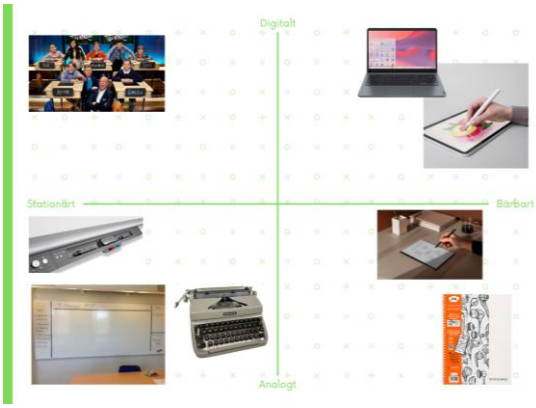
Apple har även de en närvaro i svenska skolor. Företag erbjuder ofta inbyggda funktioner för kontroll, filtrering och pedagogiskt stöd, men användningen av dessa verktyg varierar mycket mellan skolor. Datorer som marknadsförs till elever har i många fall en touch-funktion så att man ska kunna använda en penna eller sitt finger för att anteckna, skriva och rita. Detta är ofta ett tillägg man kan välja vid inköp.

Enligt min kontaktperson på Umeå kommun lägger de ungefär 3500kr på varje skoldator och spenderar ytterligare 90kr/månad per elev på abonnemang för inlärningsverktyg.

För att få en bättre förståelse för dagens produktbredd skapades två fyrfältsmatriser. Den första med axlarna Stationärt - Bärbart och Digitalt - Analogt. Den andra med axlarna Handstil – Maskinskriva och Digitalt – Analogt. (se figur1 & 2)



Figur 2 - Rosander, M. (2026) Fyrfältsmatris. [egen bild]



Figur 1 - Rosander, M. (2026) Fyrfältsmatris. [egen bild]

Sammanfattningsvis visar marknadsanalysen att dagens digitala läromedel i huvudsak fokuserar på mjukvara och innehåll, medan den fysiska användningssituationen i klassrummet ofta lämnas obeaktad. Detta projekt positionerar sig därför i ett mellanrum mellan möbel, teknik och pedagogiskt verktyg. Genom att adressera arbetsytan och elevens fysiska interaktion med digitala verktyg fyller konceptet en lucka på marknaden där det idag finns begränsat med helhetslösningar anpassade för skolmiljön.

9. Hållbarhetsmål

9.1 Mål 4 – God utbildning för alla



Figur 3 - Mål 4

Projektet bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen genom att förbättra hur digitala verktyg används i skolan. Genom att ta fram lösningar som minskar distraktioner och tekniska hinder skapas bättre förutsättningar för inkluderande, jämlikt och livslångt lärande. Ett tydligare och mer fokuserat digitalt lärandeverktyg kan bidra till att höja studieresultaten och minska klyftorna mellan olika skolor.

9.2 Mål 10 – Minskad ojämlikhet



Figur 4 - Mål 10

Digitaliseringen i skolan har potential att både minska och förstärka ojämlikheten. I dag ser vi att tillgången till skoldatorer, och hur de används, skiljer sig beroende på skolors ekonomiska resurser och geografiska läge. Detta projekt vill bidra till mer likvärdig tillgång till funktionella och pedagogiskt värdefulla digitala verktyg, och på så sätt minska skillnader i utbildningskvalitet mellan olika grupper av elever.

9.3 Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

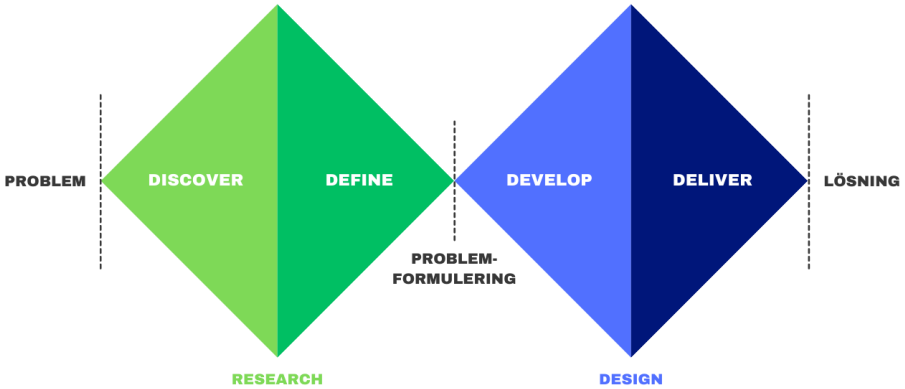


Figur 5 - Mål 12

Projektet relaterar till hållbarhetsmål 12 genom att undersöka hur digitala verktyg i skolan kan användas mer långsiktigt och resurssnålt. Genom att kombinera möbel och teknik i en sammanhållen lösning kan behovet av frekventa produktbyten minska, samtidigt som användningen optimeras över tid.

10. Processbeskrivning

Projektet kommer genomföras enligt Double Diamond-modellen (figur 6), en processbeskrivning som strukturerar utvecklingsprocessen i fyra faser: Discover, Define, Develop och Deliver. Modellen möjliggör en bred utforskning av problemområdet innan lösningen smalnas av och förfinas genom iterativa prototyper och tester. I rapporten står rubrikerna *Discover* och *Define* för ett gemensamt researcharbete och delarna *Develop* och *Deliver* sammanfattar min process och resultat.



Figur 6 - Double Diamond
Kommentar: Rosander, M. (2025). Illustration av Double Diamond [egen bild]

11. Discover

11.1 Inledande möte med IT-pedagog

Projektet inleddes med ett möte tillsammans med Dan Carlsson, IT-pedagog i Umeå kommun och samarbetspartner i projektet. Mötet fungerade som en viktig grund för det fortsatta arbetet, eftersom Dan bidrog med både praktisk och strategisk insikt i hur digitala verktyg används i skolans vardag.

Dan beskrev hur elever i Umeå kommun arbetar med Lenovo Chromebooks enligt en 1-till-1-princip och vilka digitala verktyg som i dagsläget används i undervisningen, däribland Begreppa, Polylino, Gemini AI och NotebookLM. Samtidigt lyfte han tydligt problematiken kring digitala distraktioner, såsom spel och andra webbplatser, som konkurrerar med undervisningen om elevernas uppmärksamhet.

En central insikt från mötet var att lärarnas förhållningssätt till teknik varierar kraftigt. Många lärare upplever osäkerhet kring digitala verktyg och väljer därför att inte implementera modern teknik fullt ut i undervisningen. Detta leder i sin tur till att undervisningen i praktiken ofta blir en blandning av analoga och digitala metoder utan en tydlig helhetsstrategi.

Dan framhöll AI som ett område med stor potential, särskilt kopplat till individualisering, olika inlärningsmetoder och möjligheten till en mer 1-till-1-liknande relation mellan elev och stödjande system. Samtidigt betonade han vikten av struktur, exempelvis genom fokus-lägen och tydliga ramar, för att tekniken inte ska skapa ytterligare kognitiv belastning.

11.2 Datainsamling

För att sätta de inledande observationerna i ett större sammanhang genomfördes en sekundär research i form av litteraturstudier. Syftet var att undersöka hur de utmaningar som identifierats i mötet med IT-pedagog samt i klassrumsstudier speglas i aktuell forskning och professionsnära rapporter.

Rapporten *Skolan går inte i repris* (Sveriges Lärare, 2024) visar att en stor andel elever i svensk skola är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, samtidigt som skolans resurser i stor utsträckning är otillräckliga för att möta dessa behov. I synnerhet i mellanstadiet framträder en situation där hälften av eleverna har eller behöver någon form av stöd. Rapporten lyfter även konsekvenser som försämrad studiero, sänkt undervisningsnivå och en kraftigt ökad arbetsbelastning för lärare, vilket i förlängningen påverkar både elevernas lärande och lärarnas arbetsmiljö.

Som komplement till detta togs Anna Lodéns avhandling *Elevröster om digitala förmågor i naturvetenskaplig undervisning* (2025) del av för att belysa hur elever faktiskt använder och förstår digitala verktyg i undervisningen. Lodén visar att elevers digitala arbete inte primärt handlar om teknisk kompetens, utan om förmågan att tolka uppgifter, formulera frågor och navigera mellan olika digitala resurser på ett meningsskapande sätt. Avhandlingen betonar vikten av ett postdigitalt perspektiv, där digitala och analoga resurser förstås som sammanvävda snarare än separata.

Tillsammans bidrog dessa källor till en fördjupad förståelse av hur individuella elevbehov, lärarens arbetsbelastning och digitala verktyg hänger samman i praktiken. Datainsamlingen stärkte bilden av att problemen inte kan reduceras till enskilda brister, utan behöver förstås som systemiska och relationella – vilket blev avgörande inför övergången till nästa fas i designprocessen.

11.3 Intervju med mellanstadielärare

Syftet med intervjun var att få en djupare förståelse för hur en mellanstadielärare upplever den digitala undervisningen i praktiken. Fokus låg på att identifiera vilka svårigheter som upplevs i vardagen, vad läraren upplever fungerar bäst och hur digitala verktyg påverkar arbetsbelastning, struktur och elevengagemang.

Läraren beskrev att en stor utmaning är att hinna hjälpa alla elever under lektionstid. Många elever behöver stöd, men på olika nivåer, och tekniken skapar både möjligheter och nya problem. Uppgifter som rättning, uppdateringar av system och administration tar tid från den pedagogiska kärnan.

Samtidigt lyftes flera styrkor med digitala verktyg: möjlighet att spara tid, minska pappersanvändning och tydligare struktur i undervisningen. En återkommande spänning som framkom var balansen mellan fritt och uppstyrt arbete, där för mycket frihet leder lätt till distraktion, medan för hård styrning kan minska motivationen.

11.4 Observationer i klassrum

Utöver intervjun genomfördes observationer i klassrum på mellanstadiet. Klassrummet bestod av traditionella skolbänkar i rader, med projektor och whiteboard längst fram. Lektionerna var tydligt strukturerade men växlade mellan analoga och digitala moment. Observationerna visade:

- Elever arbetar i mycket olika tempo; vissa går snabbt vidare till nästa uppgift medan andra jobbar långsammare och mer självständigt.

- Vid digitalt arbete uppstod både fokus och distraktion. Vissa elever var tysta och koncentrerade, medan andra snabbt tappade uppmärksamheten.
- Läraren använde ofta projektorn för gemensamma genomgångar och gick sedan runt och gav individuell feedback.
- Fysiska hjälpmedel som whiteboards, papper och klassiska matteböcker användes parallellt med digitala verktyg.
- Datorn upplevdes ibland som "stor" och dominerande i elevens arbetsyta, särskilt när pappersmaterial också användes. Det tog även tid och klassens uppmärksamhet då datorerna skulle plockas fram/undan.

Det framgick att eleverna ofta var mycket engagerade vid tydliga, korta moment, men att energin sjönk när uppgifterna blev mer självstyrda utan tillräcklig återkoppling.

11.5 Kartlägga problemområden

Tidigt i processen gjordes en tankekarta (se figur 7). Syftet med denna var att kartlägga en mångfald av problemområden för att skapa en tydligare förståelse för var avgränsningar kunde göras.

Att återvända till tankekartan efter den efterföljande researchfasen visade sig särskilt värdefullt. Kategoriseringen gav i efterhand struktur och klarhet i de problemområden som identifierats, samt synliggjorde hur dessa relaterar till och påverkar varandra.



Figur 7 - Rosander, M. (2026). Tankekarta [egen bild]

Sammantaget bekräftade researchen flera av de problemområden som tidigt identifierades i tankekartan, samtidigt som relationerna mellan dem blev tydligare. Problemen visade sig vara systemiska snarare än isolerade, där elevbehov, lärarens arbetsbörda och teknikens roll i klassrummet är starkt sammanflätade. Detta bildade utgångspunkten för nästa fas, där fokus låg på att formulera och avgränsa ett tydligt designproblem.

12. Define

12.1 Personas

Efter studiebesöket skapade jag fem fiktiva personas (se bilaga 1, 2, 3, 4 & 5), tre elever och två lärare. Motivationen bakom dessa var att konkretisera upplevda problem och kunna leva sig in i användarens perspektiv. Jag ville inte ta några bilder eller dokumentera personuppgifter i en skolmiljö och därav valde jag att använda personas i stället för användarporträtt.

12.2 Funktionsanalys

Projektet rör sig inom en skolmiljö vilket innebär att det finns två användargrupper som har olika behov. Jag ville inte utesluta den ena användargruppens behov. Resultatet av detta blev två olika funktionsanalyser där den ena vädjar till lärare och den andra till elever (se bilaga 6 & 7).

12.2.1 Lärare

Lärarens behov och krav på funktioner, insåg jag efter tidigare intervju, skiftar något beroende på varierande arbetsuppgifter. Därmed valde jag att kategorisera lärarens dag i tre delar:

1. Planera och förbereda
2. Lektion och undervisning
3. Rättning och utvärdering

Funktionslistan delades även in i dessa kategorier. Huvudfunktionen var för alla kategorier att *underlätta arbetsbörda.* För att skapa klargöra vad lärarens arbetsbörda relaterar till i projektet bröt jag upp vanliga arbetsuppgifter till delmoment och metoder som används. (se bilaga 8, 9 & 10)

12.2.2 Elev

Funktionsanalys 2, för eleven, lyfter de arbetsmetoder som används under lektionstid. Dessa har, likt lärarens, kartlagts i en tankekarta. Arbetsmetoderna är baserade på de observationer som gjordes under studiebesöket. (se bilaga 11)

12.3 Definiera avgränsningar

För att smalna av problemområdet och kunna lyfta projektet och researchen vidare till en utvecklingsfas behövdes nya stramare avgränsningar.

Jag valde att gå vidare med elever som huvudsaklig målgrupp och att mitt fokus framöver skulle vara behoven för denna grupp. Projektet avgränsades även till att vara i en klassrumsmiljö under lektionstid. Alltså lyfts inte arbete hemifrån eller transport som scenarion i det vidare arbetet.

För att säkerställa att resultatet blir en fysisk produkt och inte vara beroende av externa AI-tjänster valde jag även att inte fördjupa mig inom AI i undervisning.

Följande lista av avgränsningar skrevs:

- 1 klassrum
- 1 klass, 1 lärare och ca 25 elever (se figur 8)
- Teoretiska ämnen
- Under lektionstid
- Inga behov av specialpedagog för samtliga elever
- Tillgång till internet och ström för samtliga elevers devices

12.4 Ny problemformulering

En konsekvens av de nyetablerade avgränsningarna var att den problemformulering jag hade vid projektets start nu var i behov av en uppdatering. Den gamla problemformuleringen, *Hur kan ett fysiskt läromedel utformas för att stödja mellanstadieelevers antecknande i en digital skolmiljö?,* syftade till det avgränsade problemområdet antecknande.

Efter min research fick jag dock upplevelsen att detta område inte var lika relevant som jag tidigare trott. Istället menar jag på att ett mer aktuellt problemområde är hur digitala medel påverkar elevens arbetsflöde och inlärningsförmåga. Därmed sammanfattades min research med en ny problemformulering: *Hur kan ett nytt digitalt läromedel formges för att bättre anpassas till ett mellanstadieklassrum och optimera arbetsflödet för dess elever och lärare?*



Figur 8 - Rosander, M. (2026) 1 lärare 25 elever. [egen bild]

13. Develop

13.1 Koncept

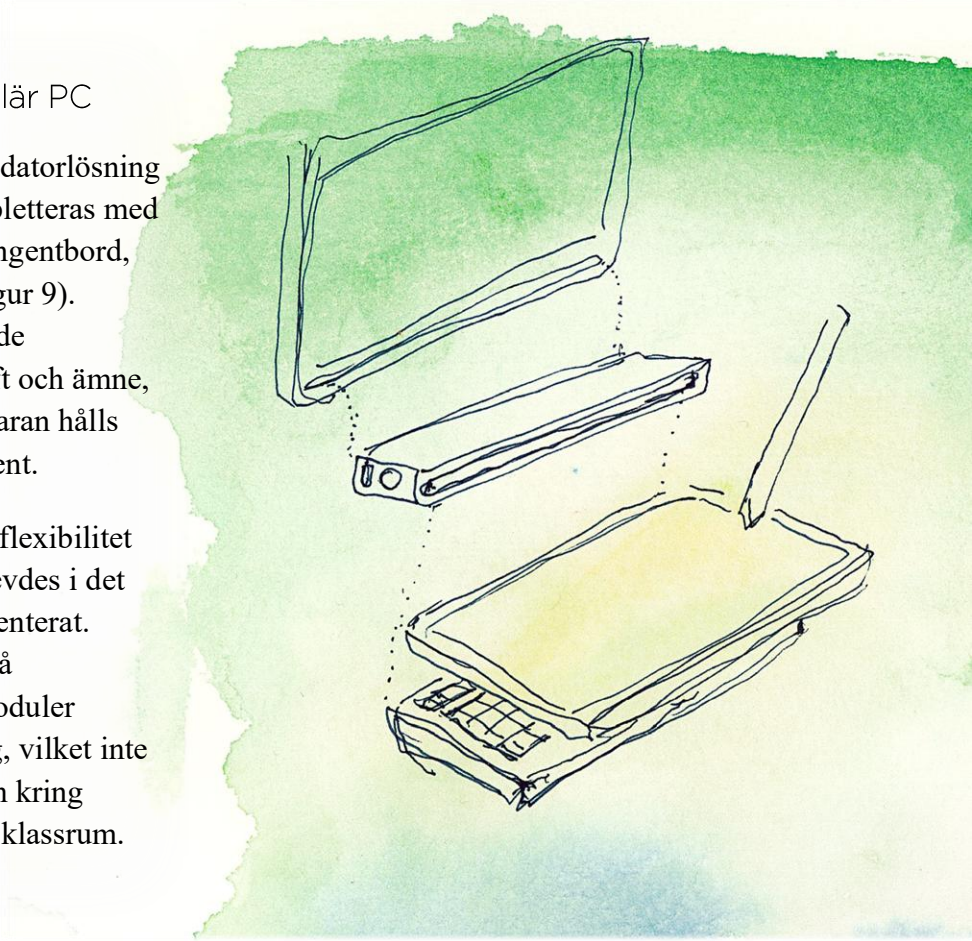
I Develop-fasen utforskades olika konceptuella riktningar med syfte att besvara den specificerade problemformuleringen och omsätta tidigare research till konkreta designlösningar. Fokus låg på hur digitala hjälpmedel kan integreras i klassrumsmiljön på ett sätt som stödjer elevernas arbetsflöde, minskar distraktion och samtidigt underlättar lärarens undervisningssituation.

Tre övergripande koncept togs fram. Dessa varierade i grad av fysisk–digital integration, samt i hur de fördelade kontroll och flexibilitet mellan elev, lärare och teknik.

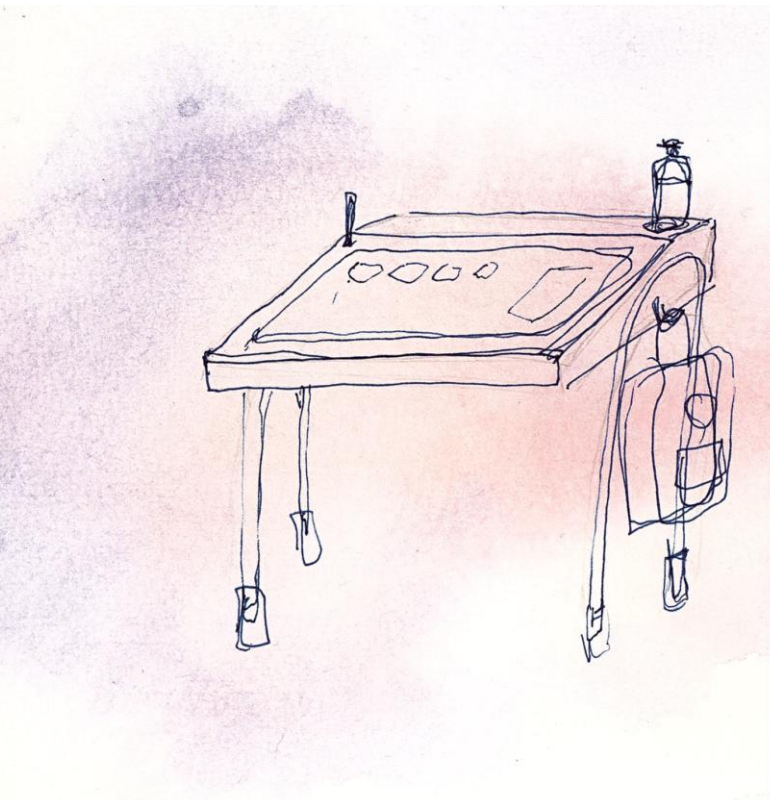
13.1.1 Koncept A: Modulär PC

Koncept A bygger på en modulär datorlösning där en central PC-kärna kan kompletteras med olika kringkomponenter såsom tangentbord, ritplatta eller extern display (se figur 9). Tanken var att möjliggöra varierade arbetsmetoder beroende på uppgift och ämne, samtidigt som den tekniska hårdvaran hålls samlad i en robust huvudkomponent.

Konceptet knöt an till behovet av flexibilitet och individanpassning, men upplevdes i det fortsatta arbetet som för teknikorienterat. Risken fanns att fokus hamnade på konfiguration och hantering av moduler snarare än på arbetsuppgiften i sig, vilket inte fullt ut svarade mot problematiken kring kognitiv belastning och arbetsro i klassrum.



Figur 9 - Rosander, M. (2026). Koncept A. Akvarellmålning. [egen bil



13.1.2 Koncept B: Digital skolbänk

Koncept B utgår från skolbänken som en central del av elevens arbetsmiljö och undersöker hur digital teknik kan integreras direkt i denna yta. Genom att placera en touch-baserad arbetsyta i bordsskivan skapas en mer naturlig övergång mellan analogt och digitalt arbete. (se figur 10)

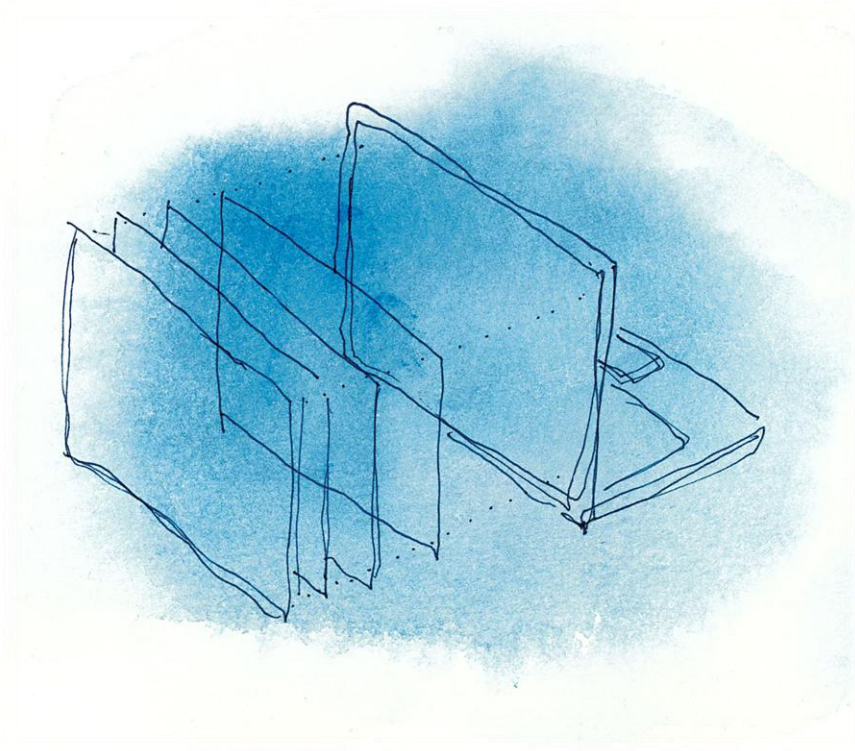
Konceptet syftade till att minska känslan av att datorn är ett separat och dominerande objekt, och istället göra den digitala interaktionen till en självklar del av elevens arbetsyta. En penna används för inmatning, med ambitionen att efterlikna papper-och-penna-arbete samtidigt som de digitala fördelarna, såsom lagring och struktur, bibehålls.

Figur 10 - Rosander, M. (2026). Koncept B. Akvarellmålning. [egen bild]

13.1.3 Koncept C: Utsmyckningsbar device

Koncept C fokuserade på ägandeskap och ansvar genom att låta eleverna anpassa skoldatorns yttre via utbytbara bakstycken. Tanken var att personlig prägel skulle skapa ökad respekt för utrustningen och därigenom förbättra användningen. (se figur 11)

Även om konceptet tog upp en relevant aspekt kring motivation och känslomässig koppling, adresserade det inte i tillräcklig grad de identifierade problemen kring arbetsflöde, fokus och struktur i undervisningen.



Figur 11 - Rosander, M. (2026). Koncept C. Akvarellmålning. [egen bild]

13.1.4 Resonemang av valt koncept

Valet föll på **Koncept B: Digital skolbänk**, då detta koncept i störst utsträckning svarade mot både researchens resultat och projektets mål. Konceptet bemöttes positivt av både handledare och samarbetspartner, vilket indikerade att det adresserade ett verkligt och relevant behov inom skolmiljön.

Den digitala skolbänken möjliggör ett tydligare arbetsflöde genom att samla elevens analoga och digitala resurser till en och samma yta. Detta minskar behovet av omställningar mellan olika verktyg och bidrar till en mer fokuserad arbetssituation. Konceptet svarar även mot observationer där den bärbara datorn upplevdes som dominerande och störande i klassrummet.

Genom att integrera tekniken i möbeln skapas förutsättningar för ett mer strukturerat och kontrollerat digitalt användande, samtidigt som läraren får bättre överblick över elevernas arbete.

13.2 Utveckling av koncept

Det valda konceptet vidareutvecklades genom att delas upp i tre huvudsakliga komponenter: **stomme**, **arbetsyta** och **användargränssnitt**. Dessa utvecklades parallellt för att säkerställa att form, funktion och användarupplevelse samverkade till en helhet.

13.2.1 Skolbänk

Stommen utformades med fokus på stabilitet, hållbarhet och tydliga arbetszoner. Eftersom lösningen är avsedd för en skolmiljö behöver den tåla hög belastning och långvarig användning, samtidigt som den inte upplevs som visuell eller fysisk barriär mellan elev och lärare.

Arbetsytan utformades för att både ge utrymme för digitalt arbete och för kompletterande analoga moment. Detta stödjer ett postdigitalt arbetssätt där olika verktyg används parallellt snarare än i konkurrens med varandra.

13.2.2 Teknologi

Teknologin i konceptet är medvetet nedtonad till förmån för användarupplevelsen. Fokus har legat på att tekniken ska vara ett stöd för arbetet snarare än ett objekt som kräver uppmärksamhet i sig.

Genom att begränsa funktionaliteten till det som är relevant under lektionstid skapas tydligare ramar och minskad risk för digital distraktion. Tekniken ska bidra till struktur, inte till ytterligare val eller komplexitet.

13.3.3 Fysiska komponenter

För att få en bättre förståelse för de nödvändiga komponenterna, hos en skolbänk samt ett digitalt läromedel, skrevs dessa ut och organiserades likt ett venndiagram (se bilaga 13).

De fysiska komponenterna, såsom pennan och den fasta arbetsytan, spelar en central roll i konceptet. Dessa möjliggör taktil interaktion och stödjer finmotorik, vilket identifierades som en brist i dagens hel-digitala arbetssätt.

Genom att kombinera fysisk interaktion med digital bearbetning skapas ett arbetsflöde som bättre motsvarar elevernas behov av både struktur och uttryck.

13.3 Värdeord

Utvecklingen av konceptet vägleddes av ett antal värdeord som sammanfattar projektets ambition. Värdeorden låg till grund för beslut kring form, materialval och funktion samt sammanställdes i en moodboard (se figur 12 eller bilaga 12).

Dessa är värdeorden:

- Enkel – Designen ska kännas simpel och lätthanterlig för att minska visuellt brus och distraktioner.
- Intuitiv – Användningen ska vara intuitiv utan behov av instruktioner.
- Pålitlig – Produkten ska upplevas robust och klara av daglig användning i skolmiljö.
- Lekfull – Formspråket ska uppmana till känslor av glädje och inspiration

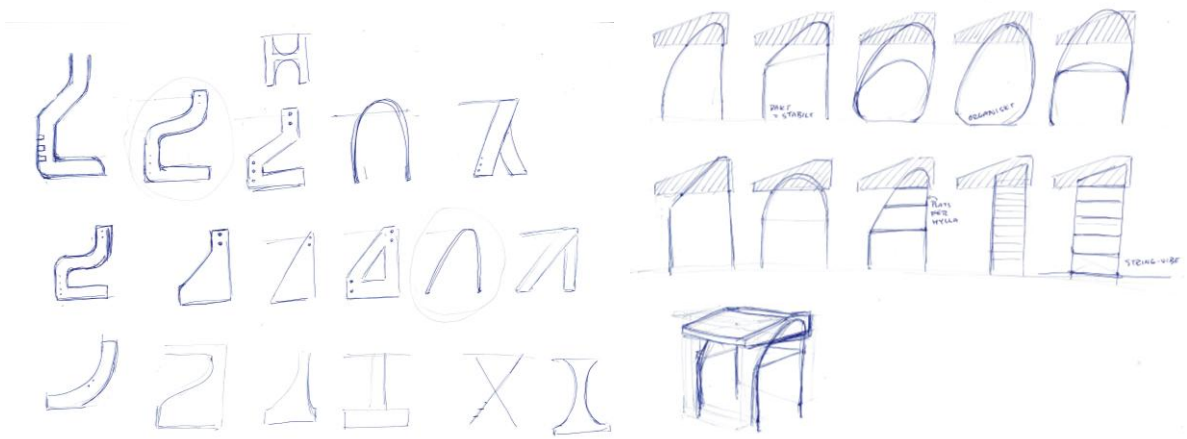


Figur 12 - Kärnvärden moodboard (se bilaga 12)

13.4 Stomme

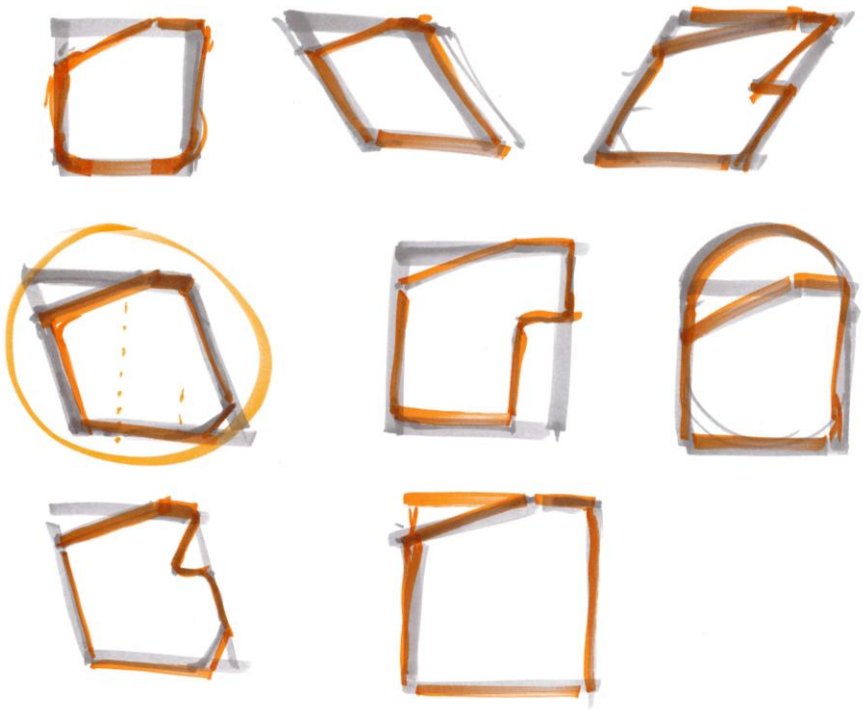
13.3.1 Idégenerering genom skisser

Formutvecklingen inleddes med snabba thumbnailskisser (se figur 13) för att undersöka proportioner, uttryck och placering i klassrumsmiljö. Fokus låg på att skapa en form som upplevs självklar snarare än teknologisk.



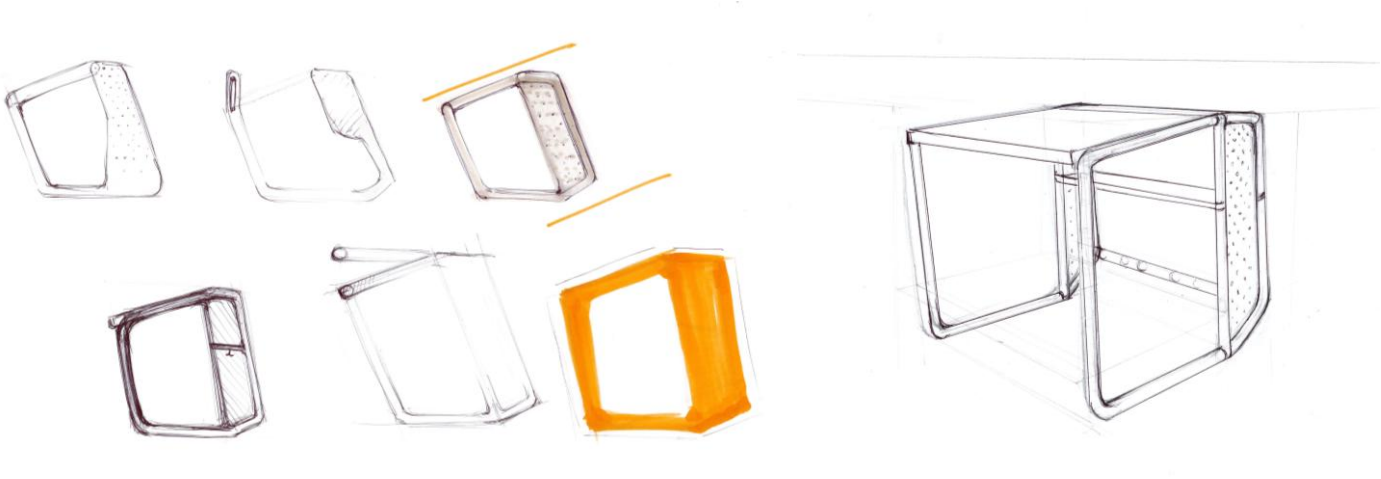
Figur 13 - Rosander, M. (2026). Thumbnail skisser. [egen bild]

Jag upplevde en avsaknad av riktning och intention i formen och fokuserade därmed på att utveckla detta i silhuettskisser (se figur 14).



Figur 14 - Rosander, M. (2026). Skisser riktning. [egen bild].

Vidareutvecklingen innebar successiv förenkling av formen för att uppnå ett lugnt och robust uttryck. Slutlig form prioriterade raka linjer, stabilitet och ett neutralt visuellt språk som kan fungera över tid. (se figur 15)



Figur 15 - Rosander, M. (2026). Skisser stomme med lutande bänkskiva. [egen bild]

13.5 Arbetsyta

Inspirationen till arbetsytans utformning hämtades från den klassiska skolbänken – en individuell bänk med uppfällbart lock. Ett exempel på denna typ av möbel är skolbänken Dalman från Lekolar (se figur 16).



Figur 16 - Lekolar. (2026). Skolbänk Dalman massiv silverstativ. [produktfoto]

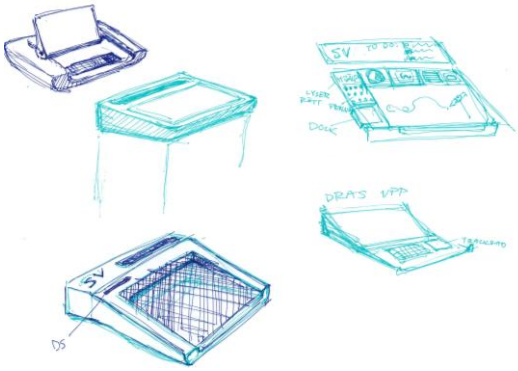
Valet av inspirationskälla gjordes dels för att skapa igenkänning hos användaren, dels på grund av de ergonomiska fördelar som en vinklad arbetsyta kan erbjuda. Vid arbetsuppgifter som kräver visuell precision kan ett lutande arbetsbord bidra till en mer fördelaktig belastning på nacke och övre rygg, genom att minska behovet av framåtböjning.

Detta styrks av Mandal (1981), som konstaterar att en lutning på omkring 10 grader kan ge en avsevärt förbättrad sittställning:

> “A considerably better sitting posture can be obtained if the table is tilted about 10 degrees. In this way the book is brought closer and at a better angle to the eye. The worst bending of the neck is thus avoided.”
> - Mandal, A. C. (1981)

13..2 Mekaniska funktioner

Produkten är avsedd att fungera dels som en plan, pappersliknande skivyta, dels som en uppvinklad monitor med tillhörande tangentbord och mus (se figur 17 & 18). För att möjliggöra dessa båda användningslägen krävdes en mekanisk lösning som tillät justering av ytans vinkel.



Figur 18 - Rosander, M. (2026). Skiss. [egen bild]



Figur 17 - Rosander, M. (2026). Kollage av koncept. [egen bild]

Denna lösning utvecklades och utvärderades med hjälp av en laserskuren mockup (se figur 19 & 20), vilket möjliggjorde praktisk testning och iterativa justeringar. Konstruktionen hölls medvetet relativt enkel och redovisar i första hand funktionsprincipen, snarare än att utgöra en färdig eller produktionsmässigt fungerande lösning.



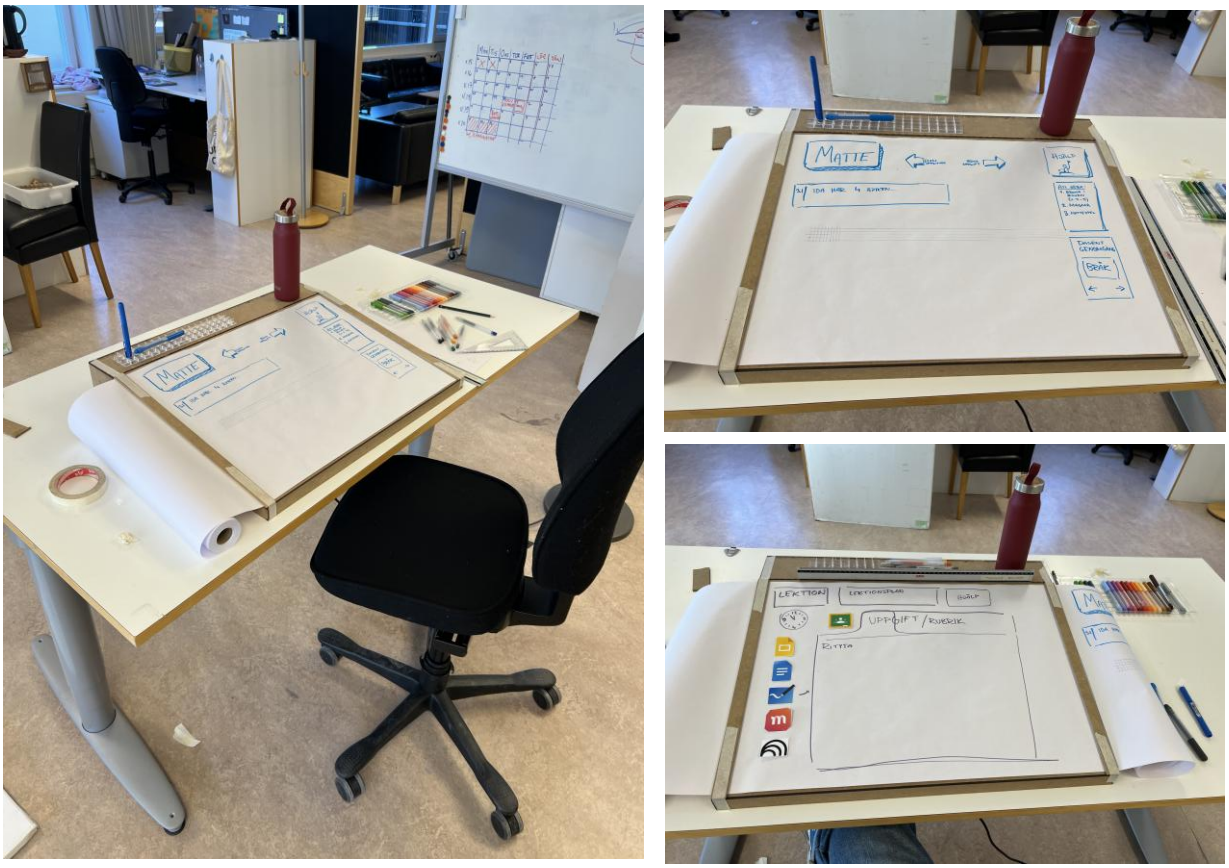
Figur 20 - Rosander, M. (2026). Prototyp nedfälld. [egen bild]



Figur 19 - Rosander, M. (2026). Prototyp uppfälld. [egen bild]

13.6 Användargränssnitt

Med hjälp av en skalenlig prototyp av arbetsytan kunde olika layouts testas (se figur 21, 22 & 23).



Figur 21, 22 & 23- Rosander, M. (2026). Protopyp gränssnitt. [egen bild]

Användargränssnittet hölls avskalat, med fokus på tydlig hierarki och begränsade valmöjligheter. Målet var att gränssnittet skulle upplevas som ett verktyg för arbete, inte som underhållning.



14. Deliver

14.1 Eduba

Namnet **eduba** har sitt ursprung i sumeriskan och betecknade de skrivskolor som fanns i Mesopotamien under det tredje och andra årtusendet f.Kr. Ordet *é-dub-ba-a* betyder ungefär *hus av tavlor* och syftade på den plats där elever lärde sig skriva kilskrift på lertavlor (*dub*) med hjälp av en stilus (Mark, 2026; McIntosh, 2024). Dessa edubor räknas till världens tidigaste organiserade utbildningsinstitutioner och hade skrivandet som centralt verktyg för lärande och kunskapsöverföring (Wikipedia, n.d.).

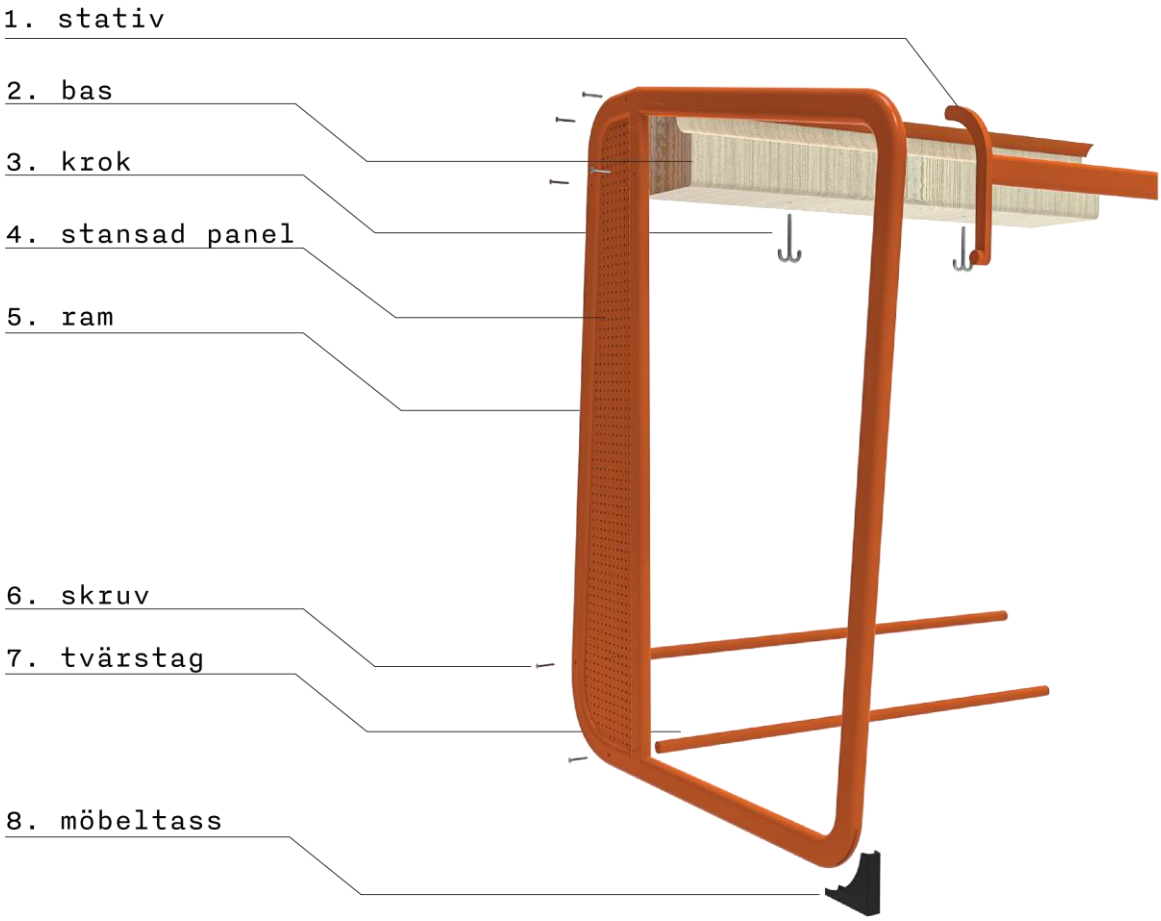
Namnet valdes som en referens till skrivandets grundläggande roll i utbildning. Parallellen mellan den sumeriska stilusen och dagens digitala penna speglar projektets postdigitala ambition att förena analoga skrivpraktiker med modern digital teknik i ett sammanhållet arbetsredskap för undervisning (Mark, 2026).

14.2 Sprängskiss

Sprängskisserna (se figur 24 & 25) visualiserar den digitala skolbänkens uppbyggnad och hur dess huvudsakliga komponenter samverkar. Genom att dela upp produkten i separata delar tydliggörs relationen mellan stomme, arbetsyta och tekniska komponenter.

Illustrationens syfte är inte att fungera som ett produktionstekniskt underlag, utan att kommunicera konstruktionens logik och principer. Sprängskissen ger en översiktlig förståelse för hur den digitala arbetsytan är integrerad i möbeln samt hur service, montering och framtida iterationer kan möjliggöras.

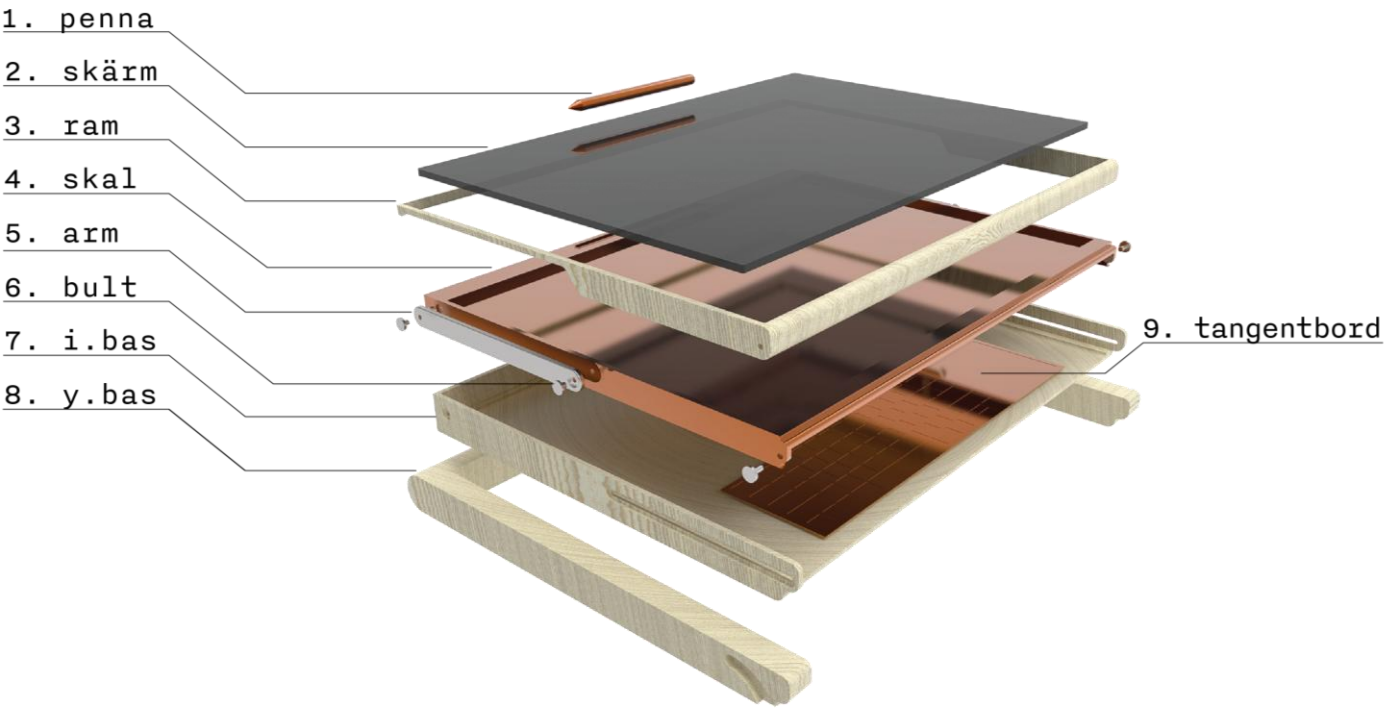
14.2.1 Stomme



Figur 24 - Rosander, M. (2026). Sprängskiss stomme. [egen bild]

1. Stativet utgör den bärande konstruktionen som möjliggör justering av bordets lutning. Det är tänkt att tillverkas i stål för att säkerställa stabilitet och lång livslängd.
2. Basen är utformad som en avlastningsyta för elevens ägodelar samt som placeringsyta för den integrerade datorn. Den föreslås tillverkas i formpressat eller CNC-bearbetat träbaserat material.
3. Två krokar i rostfritt stål fungerar som upphängning för skolväska och ytterkläder.
4. En sidopanel i stansad plåt möjliggör montering av kompletterande tillbehör såsom extra krokar eller hyllplan, vid behov.
5. Ramen är tillverkad av böjda ovala stålrör och utgör stommens huvudsakliga bärande struktur.
6. Tvärstag och bas fästs med sex skruvar som placeras i förborrade hål för att möjliggöra enkel montering och demontering.
7. Tvärslåar ger konstruktionen ökad stabilitet och vridstyvhet.
8. Möbeltassar i två delar, tillverkade i mjuk plast, ger stabilitet mot golvet och bidrar till god friktion samt minskat slitage på underlaget.

14.2.2 Arbetsyta



Figur 25 - Rosander, M. (2026). Sprängskiss arbetsyta. [egen bild]

1. En touchpenna fungerar som huvudsakligt interaktionsverktyg. Det yttre skalet är tänkt att tillverkas i formsprutad hård plast, medan den interna tekniken motsvarar en aktiv stylus. Pennan kan fästas magnetiskt i ramen när den inte används.
2. En IPS-skärm med touchfunktion utgör den digitala arbetsytan.
3. En skärmram håller displayen på plats och bidrar till att skydda dess kanter.
4. Skärmens hölje är utformat i fräst anodiserat aluminium för att ge ett robust och slitstarkt uttryck.
5. En arm i rostfritt stål möjliggör vinkling av arbetsytan genom att displayen skjuts bakåt i konstruktionen.
6. Sex bultar håller samman arbetsytans olika delar och möjliggör den mekaniska rörelsen mellan de olika användningslägena.
7. Den inre basen, tillverkad i trä, fungerar som stöd för tangentbord och interna komponenter.
8. Den yttre basen samlar och kapslar in arbetsytans samtliga komponenter och bidrar till en sammanhållen form.
9. Tangentbord och tillhörande touchplatta är placerade i en nedsänkning i den inre basen. De har en låg profil och är avsedda att upplevas som en integrerad del av arbetsytan.

14.3 Funktioner

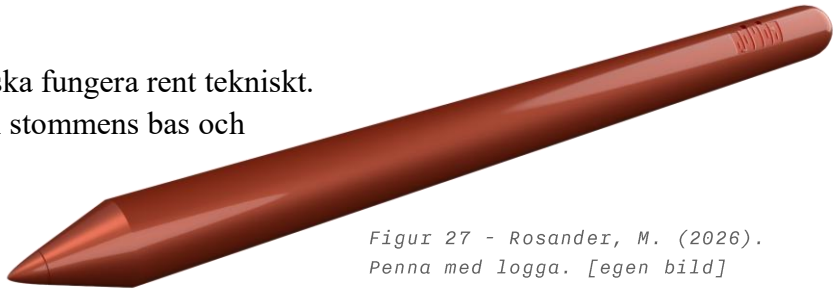
Edubas arbetsyta kan vinklas för att passa användarens behov. Den kan vinklas mellan 0–10°. Den inbyggda skärmen kan dras bakåt för att avslöja ett tangentbord. (figur 26)



Figur 26 - Rosander, M. (2026). eduba funktioner. [egen bild]

14.4 Teknik

Projektet lyfter inte hur hårdvaran ska fungera rent tekniskt. Tanken är att denna ska integreras i stommens bas och arbetsytans ram.



Figur 27 - Rosander, M. (2026). Penna med logga. [egen bild]

14.4.1 PC & penna

PC och penna (se figur 27) är integrerade i arbetsflödet snarare än framträdande som separata objekt. Pennan fungerar som huvudsakligt interaktionsverktyg och stödjer handstil och finmotorik.

14.5 Form

14.5.1 Stomme

Stommen är utformad för att fungera som en stabil, robust och långsiktig möbel i skolmiljö. Eftersom produkten är avsedd för daglig användning av barn i mellanstadieålder har form och konstruktion prioriterat slitstyrka och enkelhet.

Formspråket är medvetet nedtonat för att inte dra fokus från undervisningssituationen. Genom raka linjer, tydliga proportioner och ett neutralt uttryck kan skolbänken smälta in i klassrummet samtidigt som den erbjuder en tydligt avgränsad arbetsyta för varje elev. Samtidigt har lekfullhet och vänlighet försökt fångas i mjuka hörn och radier. Stommen fungerar även som bärare av den digitala tekniken och bidrar till att denna integreras på ett naturligt sätt i möbeln.

14.5.2 Arbetsyta

Arbetsytan är utformad för att stödja ett postdigitalt arbetssätt där analoga och digitala moment kan existera parallellt. Genom möjligheten att vinkla ytan kan den fungera både som en pappersliknande skrivyta och som en uppvinklad digital arbetsyta vid behov.

För att ge ett välkomnande och enkelt uttryck omsluter den rundade björnkramen skärmen från alla håll. (se figur 28)

Denna flexibilitet möjliggör variation i arbetsmetoder beroende på ämne och uppgift, samtidigt som omställningen mellan olika arbetssätt minimeras. Arbetsytan är avsiktligt tydlig och avskalad för att minska visuellt brus och stödja koncentration under lektionstid.



Figur 28 - Rosander, M. (2026). eduba. [egen bild]

14.6 Färg och material

I färgsättning och materialval var strävan att fånga in och återkoppla till de projektets kärnvärden och moodboard.

14.6.1 Stomme

För att ge produkten goda förutsättningar för ett långt liv valde jag att stommen ska tillverkas av stål. Ramen består av böjda, ovala stålrör som svetsas samman med de vertikala stöden och den stansade plåtskivan. Tyngden som stål ger bidrar även till värdeordet *pålitlig* då det ger en stark och robust känsla.

För att framhäva värdeordet *lekfullhet* valdes en färg som förmedlar energi och kreativitet, nämligen orange. Hur människan upplever färg är högst subjektivt, dock finns det studier som visar att orange just väcker känslor av energi, glädje och livfullhet (Birren, 2016). Färgen bör rimligtvis pulverlackeras och därmed är RAL det lämpliga systemet att gå efter. Den nyans jag valde är RAL 2003. Krokar och skruvar tillverkas i rostfritt stål.

RAL 2003, Pastel Orange

Hex Code: #f67828

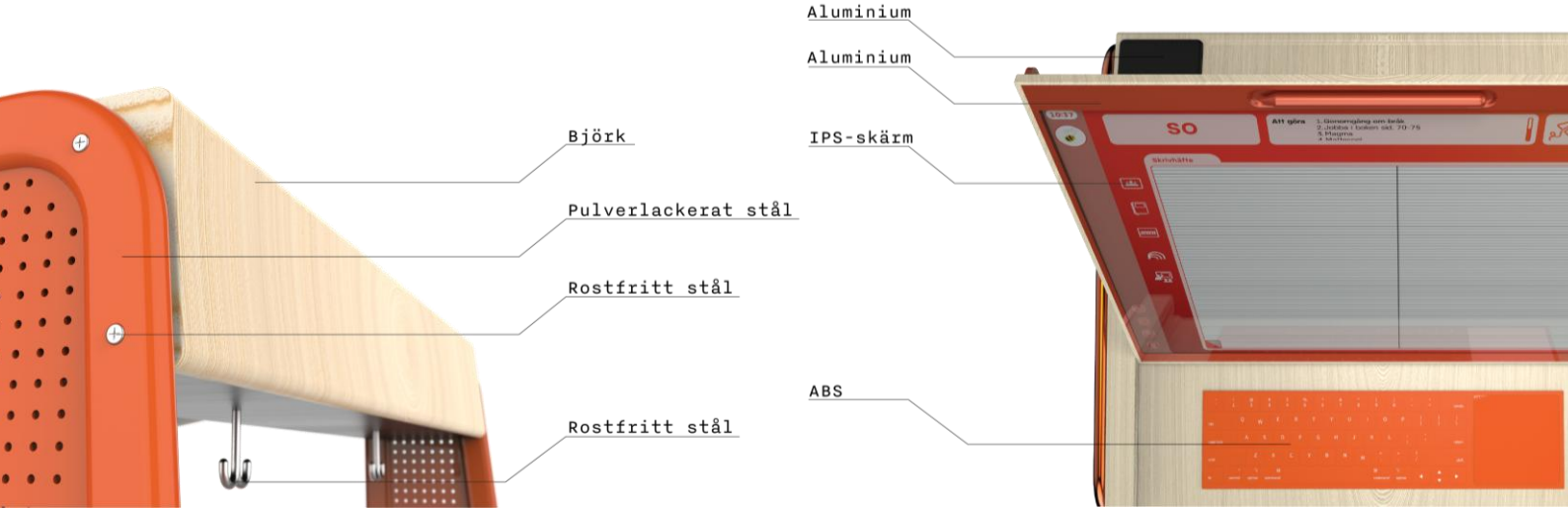
RGB (246, 120, 42)

NCS 0570-Y60R

För att bidra till en igenkännbarhet till dagens skolbänkar valde jag att *lådan* skulle tillverkas i massivt trä (björk) alternativt, av ekonomiska själ, täckas av björkfaner eller laminat som imiterar detta. Dagens skolbänkar har nämligen i många fall en yta som är eller ska imitera ett ljust träslag.

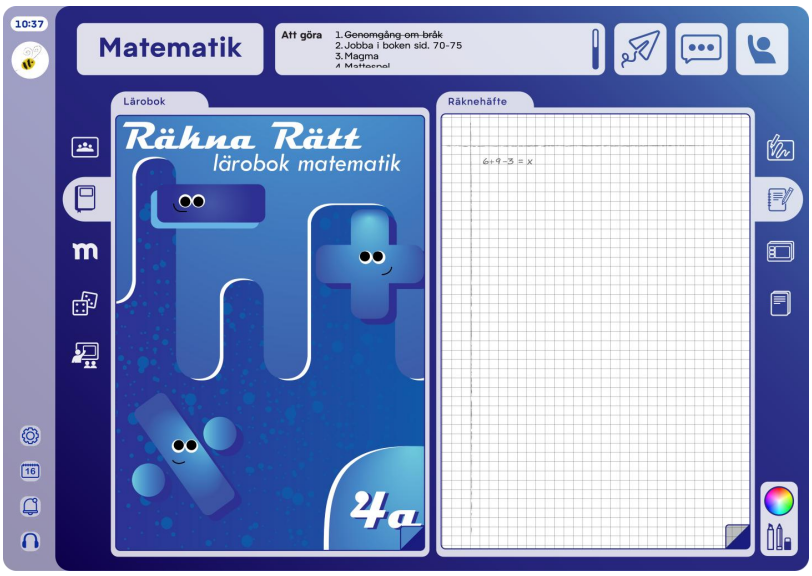
14.6.2 Arbetsyta

Basen och ramen av arbetsytan är även denna en björk-finish. Skalet som omsluter skärmen samt pennan är producerade av anodiserat aluminium med en orange kulör. Tangentbordet görs i ABS-plast och displayen är en IPS-touchskärm.



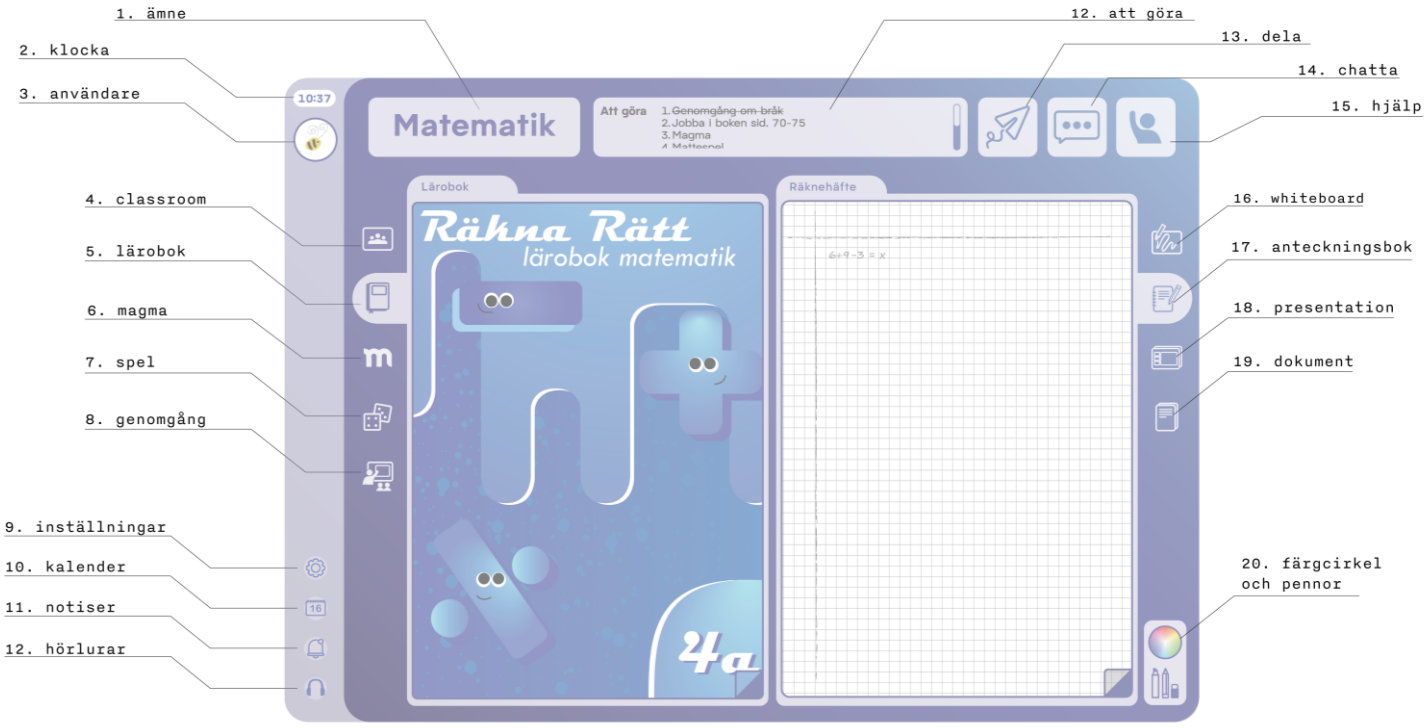
14.7 Användargränssnitt

Resultatet av gränssnittet är begränsat till enstaka illustrationer (se bilaga 14) som förmedlar ett konceptförslag snarare än ett fungerande gränssnitt. En av koncepten iscensätter hur skärmen hade kunnat se ut under en mattelektion då eleverna jobbar enskilt i boken (se figur 29). Tillhörande gjordes ett enklare flödesschema för en mattelektion ur elevens perspektiv (se bilaga 14).



Figur 29: Rosander, M. (2026) Gränssnitt matte. [egen bild]

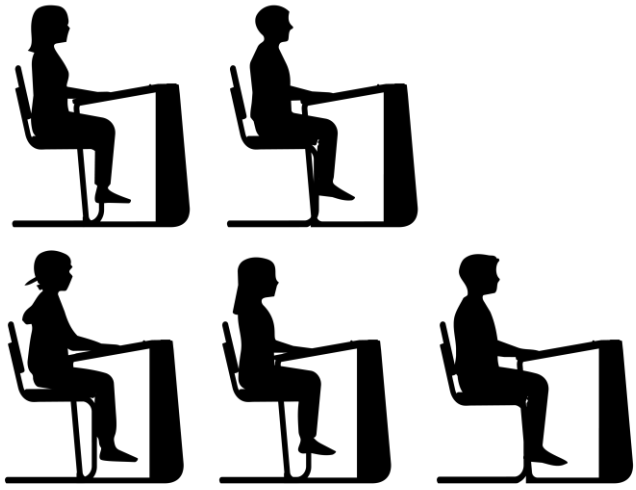
Till alla separata funktioner och sidor skapades en ikon (se figur 30). Dessa gör att användaren enkelt ska förstå och kunna navigera gränssnittet.



Figur 30 - Rosander, M. (2026). Ikoner förklaring. [egen bild]

14.8 Storlek

Arbetsytans höjd i uppfällt läge är 755 mm. I figur 31 visualiseras bordets storlek i relation till användare. På bilden är bordets höjd fast medan höjd av stol och fotstöd varierar.



Figur 31 - Rosander, M. Silhuetter sidvy. [egen bild]

14.9 Kostnad

Eduba kommer innebära en relativt hög investering, då både mekaniska komponenter, digital teknik och material som trä och metall integreras i samma produkt. Detta gör att produktionskostnaden sannolikt överstiger kostnaden för dagens separata lösningar.

I nuvarande skolmiljö fördelas kostnaderna över flera resurser, såsom skolbänkar, datorer (exempelvis Chromebooks), digitala prenumerationer samt analoga material som böcker och skrivredskap. Dessa poster innebär både direkta kostnader och löpande utgifter över tid. Eduba syftar till att samla flera av dessa funktioner i ett och samma system, vilket potentiellt kan minska behovet av parallella investeringar och förenkla den tekniska infrastrukturen.

Vidare finns en skalbarhet i konceptet, där en bred målgrupp möjliggör kostnadsreduktion genom massproduktion. Konstruktionen bygger också på utbytbara delar, vilket kan förlänga produktens livslängd genom att endast vissa komponenter, främst elektroniken, behöver uppdateras över tid.

Sammanfattningsvis innebär Eduba en hög initial kostnad, men med potential att bli ett mer ekonomiskt hållbart alternativ på lång sikt genom konsolidering av resurser, ökad livslängd och effektivare användning i skolmiljön.

15. Diskussion

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ett nytt digitalt läromedel kan formges för att bättre anpassas till mellanstadiets klassrum och skapa ett tydligare arbetsflöde för både elever och lärare. Resultatet, i form av den digitala skolbänken *eduba*, utgår från ett postdigitalt perspektiv där digital teknik integreras i elevens fysiska arbetsmiljö. Diskussionen reflekterar över projektets resultat, begränsningar och möjliga fortsatta utveckling.

Ett centralt resultat i projektet är förskjutningen från att se skoldatorn som ett fristående verktyg till att betrakta den som en del av klassrummets struktur. Observationer och intervjuer visade att dagens bärbara datorer ofta bidrar till otydliga arbetsflöden, tar stor plats på arbetsytan och riskerar att skapa distraktion. Genom att integrera tekniken i skolbänken samlas elevens analoga och digitala resurser till en tydligt avgränsad yta, vilket kan minska omställningar mellan olika arbetsmoment och bidra till ökat fokus under lektionstid. På så sätt förhåller sig konceptet inte bara elevens användarbeteende, utan även de rumsliga förutsättningarna för lärande.

Projektet visar även hur fysisk formgivning kan fungera som ett pedagogiskt verktyg. Den vinklingsbara arbetsytan och den pennbaserade interaktionen syftar till att stödja handskrivna arbetssätt och finmotorik, samtidigt som digitala fördelar som lagring och struktur bibehålls. Lösningen möjliggör variation i arbetssätt utan att introducera ytterligare teknisk komplexitet, vilket kan vara särskilt relevant i en skolmiljö med varierande digital kompetens bland både elever och lärare. Konceptet kan även bidra till ökad överblick för läraren jämfört med individuella laptops med uppfällda skärmar.

Samtidigt finns tydliga begränsningar. Konceptet har inte testats i faktisk skolmiljö, vilket innebär att antaganden kring ergonomi, slitstyrka och daglig användning inte har verifierats. Den fasta integreringen av teknik i en möbel kan även innebära utmaningar gällande flexibilitet, kostnad och framtida tekniska uppdateringar, särskilt i en kommunal kontext. Projektet är dessutom medvetet avgränsat från elever med behov av särskilt stöd, vilket begränsar dess generaliserbarhet.

Sammanfattningsvis visar projektet hur design kan bidra med alternativa perspektiv i skolans digitalisering genom att fokusera på arbetsmiljö, struktur och fysisk interaktion. Vidare arbete kan inkludera användartester i klassrum samt undersökning av hur konceptet kan utvecklas eller anpassas för bredare implementering.

16. Referenslista

Birren, F. (2016). PART 3-THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS. In *Color Psychology and Color Therapy; a Factual Study of the Influence of Color on Human Life*. Pickle Partners Publishing.

Clapperton, R. (2024). *AI Will Set Education Back 2500 Years... And That's a Good Thing*. https://www.youtube.com/watch?v=ZcIkF4gLvsc (Hämtad 03-03-2026)

Design Council. 2004. *The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design process.* https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/ (Hämtad 2026-03-30)

Hall, C. Lundin, M. Mörtlund, T. & Sibbmark, K. (2021). *En dator per elev i mellanstadiet: Hur påverkas undervisningen och studieresultaten?*. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). https://www.ifau.se/Forskning/Publikationer/Rapporter/20212/en-dator-per-elev-i-mellanstadiet.-hur-paverkas-undervisningen-och-studieresultaten/ (Hämtad 2025-09-10)

Lodéns, A. (2025). *Elevröster om digitala förmågor i naturvetenskaplig undervisning*.(2025). https://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A2021499&dswid=6106 (Hämtad 2026-03-02)

Mandal, A. C. (1981). The seated man (Homo Sedens) the seated work position. Theory and practice. *Applied Ergonomics*, *12*(1), 19–26. https://doi.org/10.1016/0003-6870(81)90089-2 (Hämtad 2026-05-01)

Mark, J. J. (2026). *Mesopotamian education*. World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/article/2203/mesopotamian-education/

McIntosh, M. A. (2024). *Eduba: Schools for training scribes in ancient Mesopotamia*. Brewminate. https://brewminate.com/eduba-schools-for-training-scribes-in-ancient-mesopotamia/

Schleicher, A. (2024). *Students, digital devices and success*. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). https://www.oecd.org/en/publications/students-digital-devices-and-success_9e4c0624-en.html (Hämtad 2025-09-10)

Skolinspektionen. (2025). *Användning av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning i undervisningen.* Tematisk tillsyn. https://skolinspektionen.se/anvandning-av-mobiltelefoner (Hämtad 2025-09-10)

Skolverket. (2025). *Så fungerar ansvaret för skolan*. https://www.skolverket.se/om-skolverket/det-har-gor-skolverket/sveriges-skolmyndigheter/sa-fungerar-ansvaret-for-skolan (Hämtad 2025-10-17)

Sveriges Lärare. (2024). *Skolan går inte i repris*. https://lararpdf.tmkontor.se/sv/sveriges-larare/trycksaker/sveriges-larare/undersokningar/skolan-gar-inte-i-repris-pdf.html (Hämtad 2026-03-04)

Wikipedia. (n.d.). *Eduba*. https://en.wikipedia.org/wiki/Eduba

17. Bilagor

Bilaga 1, Persona 1



Bilaga 2, Persona 2



Bilaga 3, Persona 3

PERSONA

MAJA



ÅLDER 10 ÅR

ROLL ELEV

ÅK 4

OM

Behöver mycket stöd för att förstå instruktioner och hålla koncentrationen. Har dyslexi, vilket påverkar läsning och stavning. Arbetar helst lugnt och metodiskt.

VANOR

- Jobbar självständigt i ett lugnt tempo
- Räcker sällan upp handen i helklass
- Använder gärna inbyggda läs- och skrivstöd (när de finns och är lätta att starta)

UTMANINGAR

- Avkodning/stavning tar energi och tid
- Missar lätt detaljer i långa instruktioner
- Hinner inte alltid klart inom utsatt tid

BEHOV

- Talsyntes/uppläsning, röstinmatning, och stavningsstöd aktiverade som standard
- Instruktioner i korta, numrerade steg + exempel
- Extra tid/flexiblare inlämning och möjlighet att visa kunskap muntligt/visuellt
- Särskilda checkpoints med snabb lärarkoll

STYRKOR

- Noggrann, ger inte upp
- Håller fokus väl vid tydliga genomgångar och strukturerade uppgifter
- Bra på muntliga resonemang

Bilaga 4, Persona 4

PERSONA

ADAM



ÅLDER 9 ÅR

ROLL ELEV

ÅK 4

OM

Högpresterande, väldigt nyfiken och motiverad. Vill gärna ha lärarens bekräftelse och söker ofta svar även när han redan kan. Har nedsatt hörsel och behöver tydligt ljudstöd.

UTMANINGAR

- Upptar mycket av lärarens tid för frågor/verification
- Blir understimulerad av repetitiva moment
- Skriva för hand känns ansträngande vid längre texter
- Ljudmiljö kan bli påfrestande (hörselnedsättning)

VANOR

- Räcker upp handen ofta och ställer fördjupande frågor
- Arbetar snabbt och blir snabbt klar
- Dubbelkollar gärna lösningar med läraren
- Föredrar tydliga kriterier och utmanande uppgifter
- Tycker det är ovant att rita med musplatta

STYRKOR

- Stark ämneskunskap och god studieteknik
- Uthållig, målmedveten, gillar problemlösning
- Tar ansvar och hjälper gärna klasskamrater

BEHOV

- Differentierade utmaningsspår
- Tydliga mål och feedback utan att alltid behöva läraren
- Mikrofon/röstförstärkare

Bilaga 5, Persona 5

PERSONA

CHARLIE



ÅLDER 10 ÅR

ROLL ELEV

ÅK 4

OM

Har svårt att komma igång och att upprätthålla fokus, men klarar generellt uppgifterna när arbetet väl är igång. Mycket rörelsebehov/överskottsenergi.

UTMANINGAR

- Startsträcka och uthållighet
- Lättdistraherad av ljud/notiser/kompisar
- Komma ihåg material och tidsplanering (laddning, böcker, papper)

STYRKOR

- Deltar gärna i genomgångar/aktiviteter
- Lär sig bra via spel, tydliga mål och korta delmoment
- Social och stöttande i grupp

VANOR

- Behöver påminnelser för start och material (datorn är inte alltid laddad)
- Pratar gärna med kompisar och rör sig mycket i klassrummet
- Vill bli färdig snabbt → risk för slarv
- Gillar spelifiering och tävlingsmoment

BEHOV

- Tydliga startuppdrag (ex. 2-min ”Kom-i-gång”) och visuella tidsramar/timers
- Strukturerad checklista och ansvarskort för material/laddning
- Rörelsepauser/”brain breaks” och uppgifter i korta sprintar
- Självrättande uppgifter med omedelbar feedback

Bilaga 6, Funktionsanalys lärare

DEFINE

FUNKTIONS-ANALYS

LÄRARE

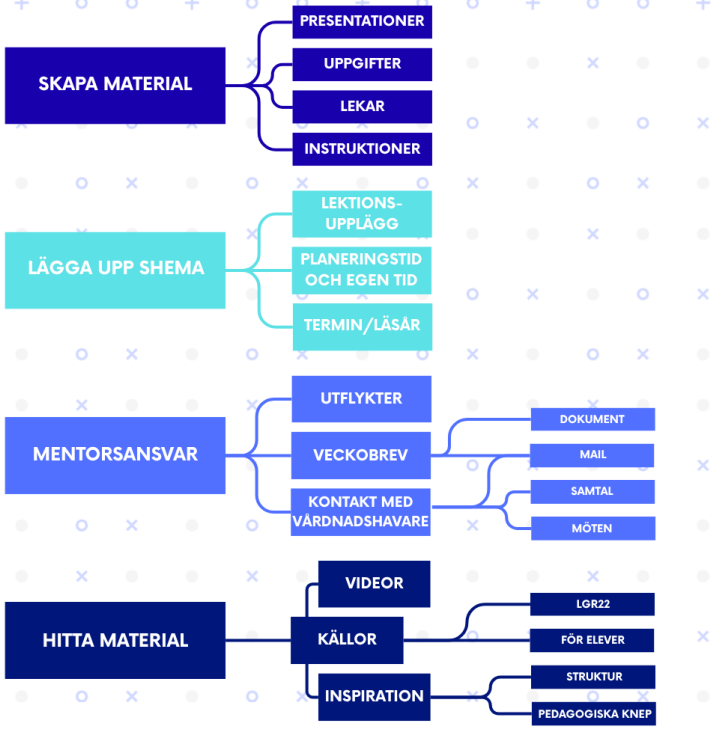
	Funktion		Typ	Klass	Anmärkning
1	Underlätta	Arbetsbörda	H1	N	Planering och förberedels
2	Underlätta	Arbetsbörda	H2	N	Lektionstid
3	Underlätta	Arbetsbörda	H3	N	Rättning
4	Öka	Jämnställdhet	D2,3	N	Mellan elever i en klass
5	Optimera	Struktur	D	N	
6	Skapa	Presentationer	D1	N	
7	Visa	Presentationer	D2	N	För elever
8	Erbjuda	Diktering	S2	Ö	
9	Visa	Översikt	D2,3	N	
10	Spara	Data	D	N	Molnlagring
11	Medge	Pålitlighet	S	N	
12	Tillåta	Förflyttaning	D1,3	N	Bärbar
13	Skydda	Personuppgifter	S	N	
14	Kontrollera	Devices	D	Ö	Elevernas
15	Möjliggöra	Textskrivning	D1,3	N	
16	Maximera	Batteritid	S	Ö	
17	Tåla	Skador	S	N	
18	Låsa	Tillgänglighet	S	N	Utan inlogg
19	Erbjuda	Tangentbord	S	N	
20	Medge	Internet	D	N	

Bilaga 7, Lärarens arbetsuppgifter 1

DEFINE

1 PLANERA OCH FÖRBEREDA

Funktion		Typ	Klass	Anmärkning
Underlätta	Arbetsbörda	H1	N	Planering
Optimera	Struktur	D	N	
Skapa	Presentationer	D	N	
Spara	Data	D	N	Molnlagring
Medge	Pålitlighet	S	N	
Tillåta	Förflyttaning	D	N	Bärbar
Skydda	Personuppgifter	S	N	
Kontrollera	Devices	D	Ö	Elevernas
Möjliggöra	Textskrivning	D	N	
Maximera	Batteritid	S	Ö	
Tåla	Skador	S	N	
Låsa	Tillgänglighet	S	N	Utan inlogg
Erbjuda	Tangentbord	D	N	
Medge	Internet	D	N	



Bilaga 8, Funktionsanalys elev

DEFINE

FUNKTIONS-ANALYS

ELEV

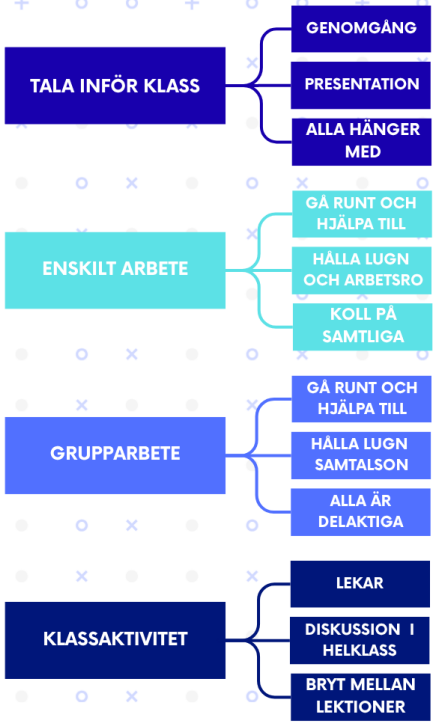
	Funktion		Typ	Klass	Anmärkning
1	Stödja	Undervisning	HF	N	
2	Minimera	Distraktioner	D	N	
3	Underlätta	Inlärning	D	N	
4	Dokumentera	Arbetsmetod	D	N	För analys
5	Reglera	Format	D	Ö	Efter elevs behov
6	Tillåta	Ordbehandling	D	N	
7	Erbjuda	Diktering	D	Ö	
8	Erbjuda	Uppläsning	D	Ö	
9	Tillhandahålla	Hörlurar	S	Ö	För uppläsning
10	Erbjuda	Penna	S	Ö	Rita, skriva
11	Vidareförmedla	Data	S	N	Till lärare
12	Spara	Anteckningar	S	N	
13	Tåla	Ovarsamhet	S	N	Smällar, stötar, fall
14	Erbjuda	Laddning	S	N	Batteri
15	Enkelt	Rengöras	S	N	
16	Erbjuda	Individualisering	S	Ö	
17	Erbjuda	Chatbot	S	Ö	
18	Tillhandahålla	Tangentbord	S	Ö	
19	Underlätta	Arbetsflöde	D	N	
20	Tillföra	Arbetsro	D	Ö	max 40dBA

Bilaga 9, Lärarens arbetsuppgifter 2

DEFINE

2 UNDERVISNING OCH LEKTION

Funktion		Typ	Klass	Anmärkning
Underlätta	Arbetsbörda	H2	N	Lektionstid
Öka	Jämnställdhet	D	N	Mellan elever
Optimera	Struktur	D	N	
Visa	Presentationer	D	N	För elever
Erbjuda	Diktering	S	Ö	
Visa	Översikt	D	N	
Spara	Data	D	N	Molnlagring
Medge	Pålitlighet	S	N	
Skydda	Personuppgifter	D	N	
Kontrollera	Devices	D	Ö	Elevernas
Maximera	Batteritid	S	Ö	
Tåla	Skador	S	N	
Låsa	Tillgänglighet	S	N	Utan inlogg
Erbjuda	Tangentbord	S	N	
Medge	Internet	D	N	



Bilaga 10, Lärarens arbetsuppgifter 3

DEFINE

3 RÄTTNING OCH UTVÄRDERING

Funktion		Typ	Klass	Anmärkning
Underlätta	Arbetsbörda	H2	N	Rättning
Öka	Jämnställdhet	D	N	Mellan elever
Optimera	Struktur	D	N	
Visa	Översikt	D	N	
Spara	Data	D	N	Molnlagring
Medge	Pålitlighet	S	N	
Visa	Översikt	D	N	
Skydda	Personuppgifter	D	N	
Kontrollera	Devices	D	Ö	Elevernas
Möjliggöra	Textskrivning	D	N	
Maximera	Batteritid	S	Ö	
Tåla	Skador	S	N	
Låsa	Tillgänglighet	S	N	Utan inlogg
Erbjuda	Tangentbord	S	N	
Medge	Internet	D	N	

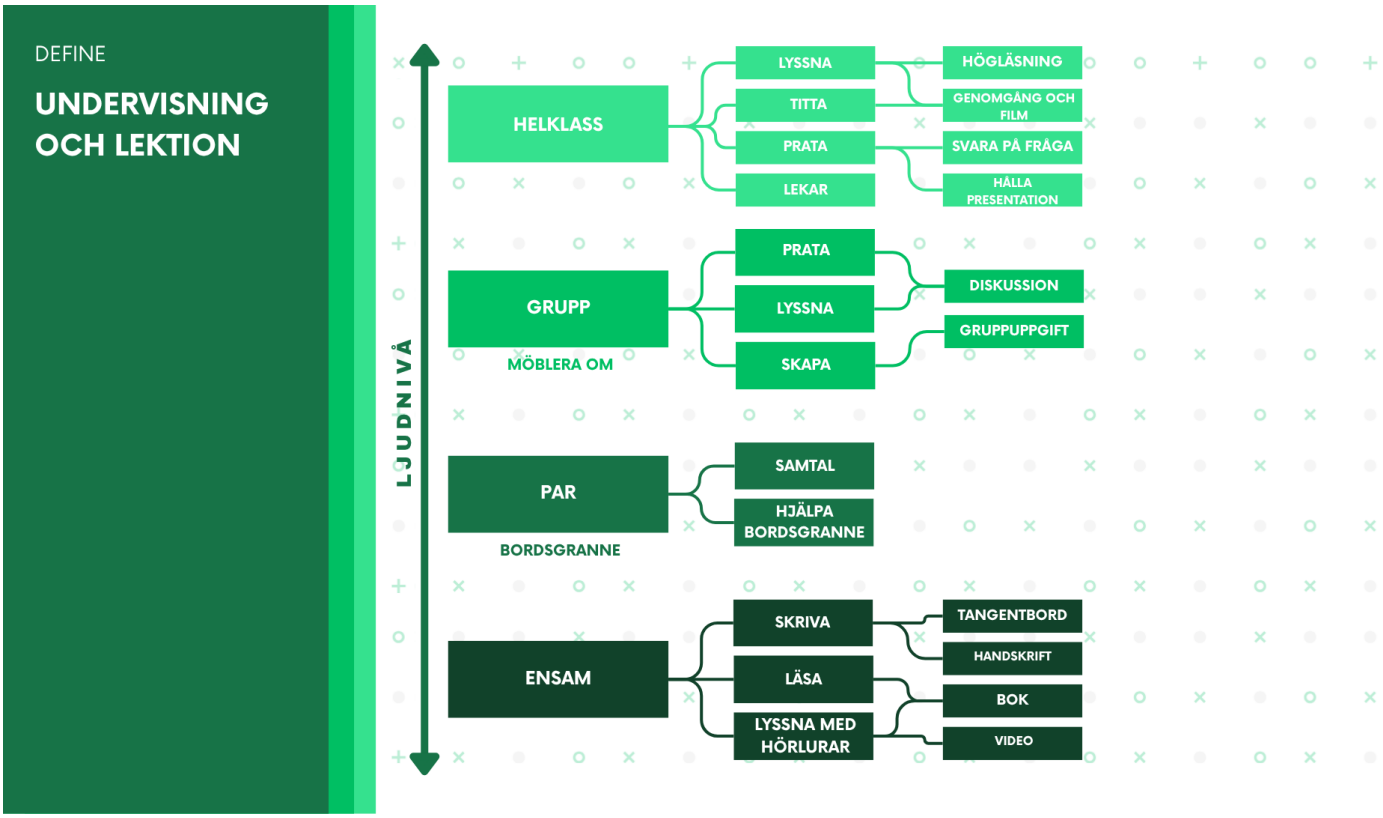




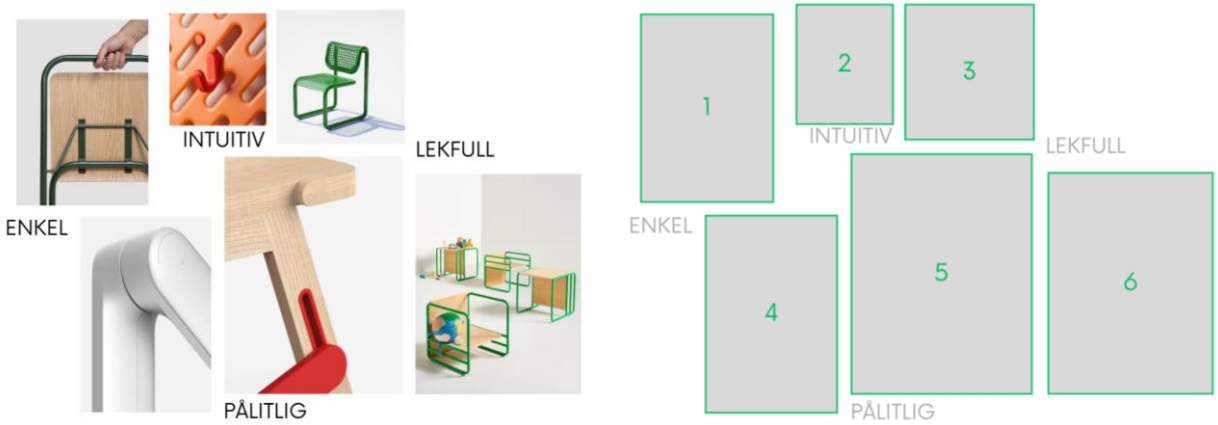




Bilaga 11, Elevens uppgifter



Bilaga 12, Moodboard värdeord



1. Deporta, J & Schopfer, A. (2021). *Folding Chair* [Fotografi]. Ecal x Muji https://ecal-media.sos-ch-gva-2.exo.io/filer_public_thumbnails/filer_public/88/13/88133c40-b516-4428-8207-d1e4a0c3268a/folding_chair_ecal_alan_schopfer3.jpg__0x960_q85_crop_subsampling-2.jpg

2. Noe, R & Pullirsch-Dussourd, L. (2022). *A Designey Take on Pegboard* [Fotografi]. Core77. https://s3files.core77.com/blog/images/1306929_81_116703_bYGQIdrZH.jpg

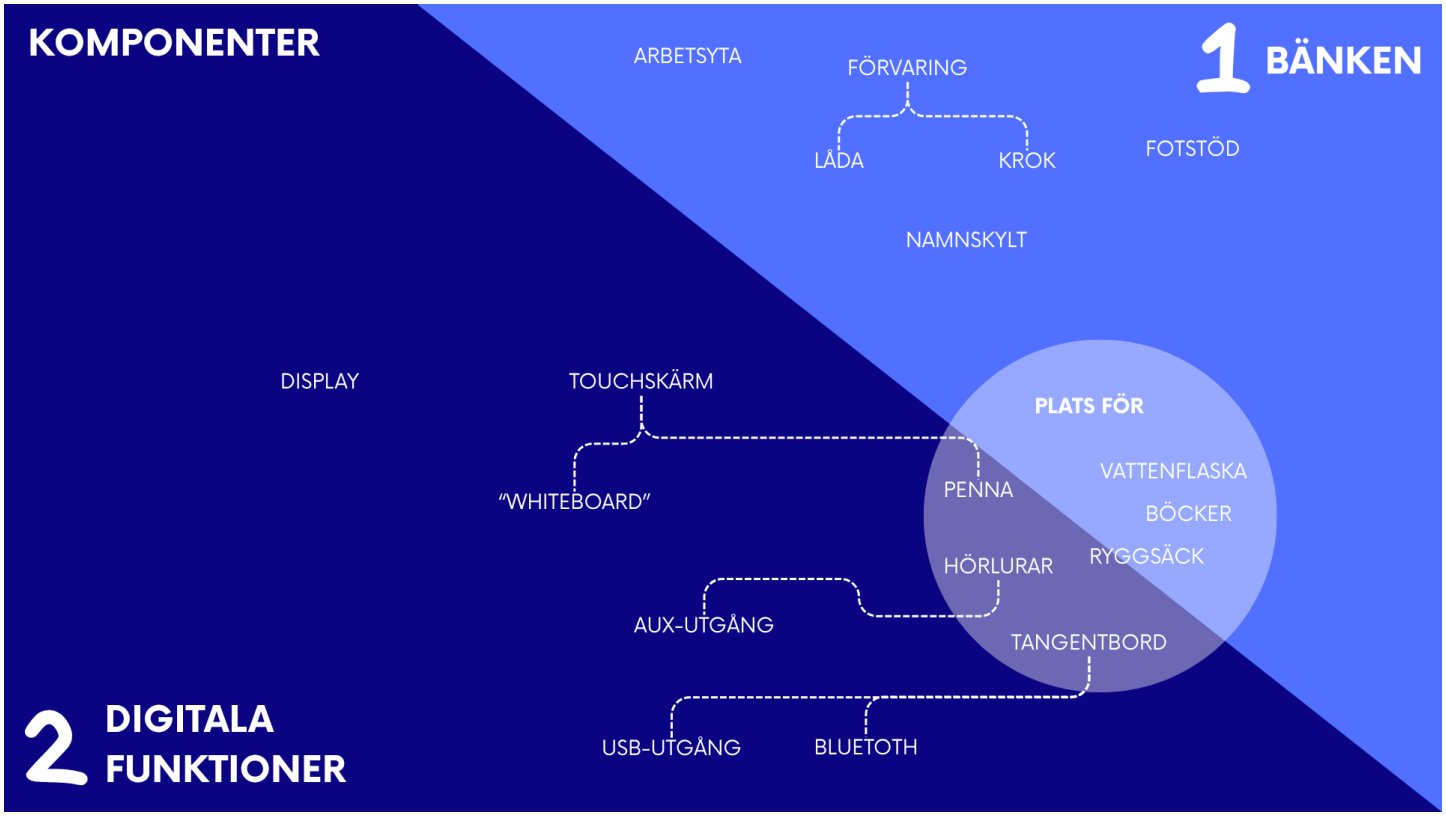
3. Pinterest. (n.d.). *Stol i metall* [fotografi] https://i.pinimg.com/736x/30/62/f8/3062f8f953d2f137817c6a71e9d2ff7b.jpg

4. Tactile Inc. (2026). *Robotic Arm* [Rendering]. https://tactileinc.com/wp-content/uploads/2023/10/01_Robotic-Arm_Title_mobile.jpg

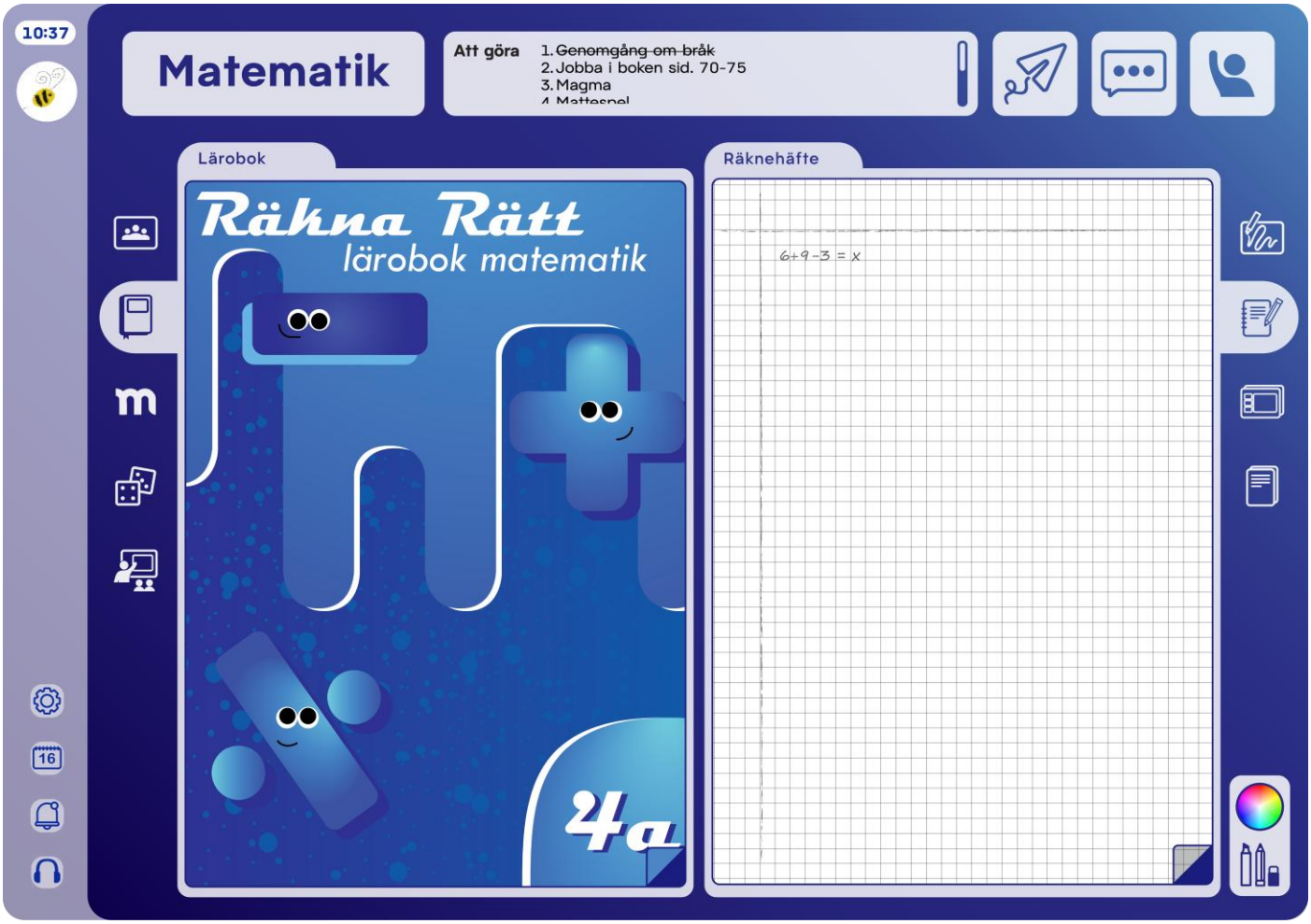
5. Noe, R & *Luvisotto*, T. (2021). *Flip-Flap Children's* [Fotografi]. Core77. https://s3files.core77.com/blog/images/1226205_81_111198_QooIPZC4p.jpg

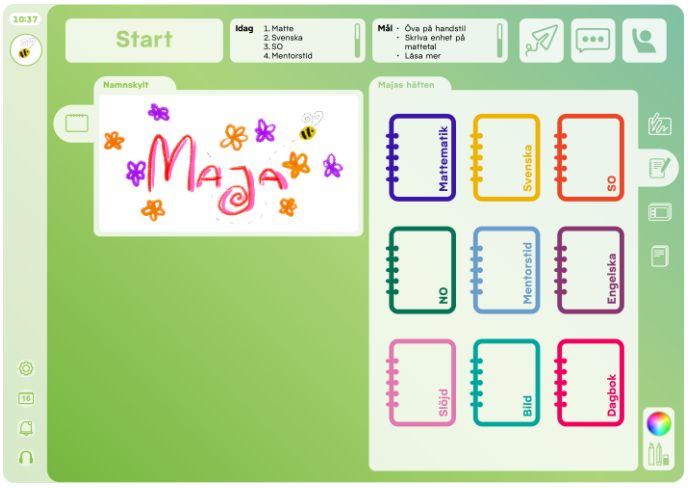
6. Ikea (2026). *Småskrake* [fotografi]. https://www.ikea.com/se/sv/images/products/smaskrake-multifunktionell-barnstol-bord-groen__1333199_pe946400_s5.jpg?f=xl

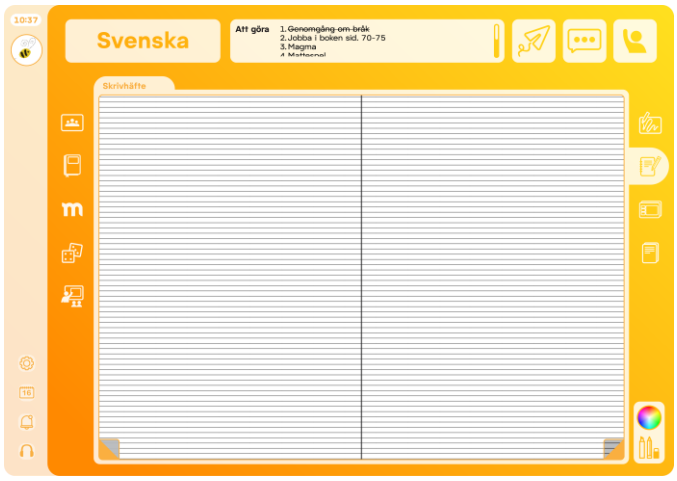
Bilaga 13, Kartläggning av fysiska komponenter

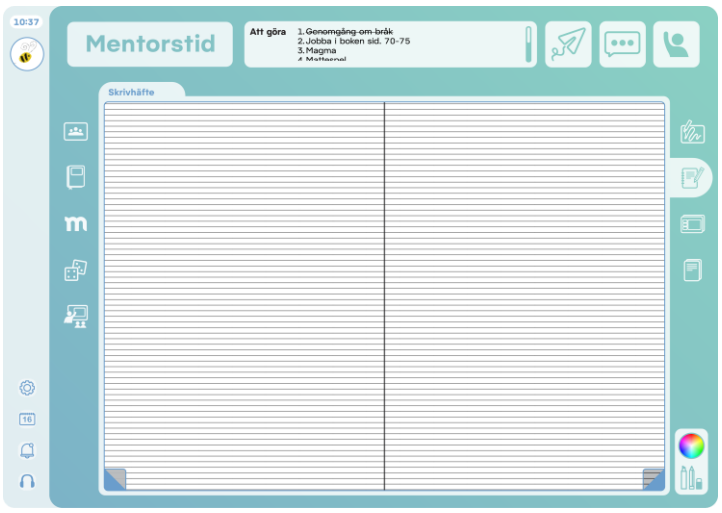


Bilaga 14, Gränssnitt



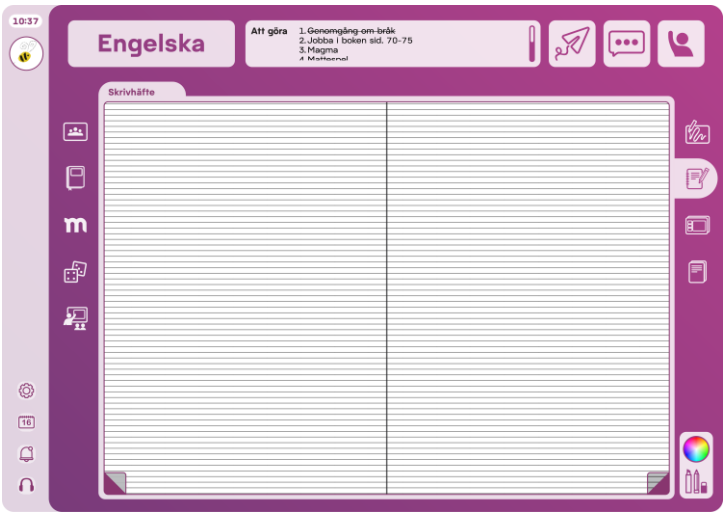





10:37
Mentorstid
Att göra
1. Genomgång om bråk
2. Jobba i boken sid. 70-75
3. Magma
Skrivhäfte


10:37
SO
Att göra
1. Genomgång om bråk
2. Jobba i boken sid. 70-75
3. Magma
Skrivhäfte


10:37
NO
Att göra
1. Genomgång om bråk
2. Jobba i boken sid. 70-75
3. Magma
Skrivhäfte


10:37
Engelska
Att göra
1. Genomgång om bråk
2. Jobba i boken sid. 70-75
3. Magma
Skrivhäfte